

웅진에너지, 먹구름 걷히고 태양 뽕뽕

0. Introduction

1. 기업분석

2. 산업분석

3. 체질 개선을 통한 도약 준비 완료

4. 중국 CAPA 초과공급? : 우리는 초과수요!

5. 미국 세이프가드 위험? : 우리는 Safe!

6. Valuation: PER Method

Rating

BUY

목표주가: 10,400 원

현재주가: 7,960 원

상승여력: 31%

Trading data

시가총액 1,966 억원

52wk 주가범위 10,050 원

3,840 원

발행주식수 24,887,168 주

Balance sheet data

순자산 868.8 억원

PBR 2.06 배

ROE -122.07%

ROA -26.71%

최근 1년 Chart



주요 주주

(주)웅진 21.76%

한화케미칼 8.04%

SMIC 3 팀

팀장 박서영

팀원 조수민 주영진

김태성 임유리

Earning Table										
(단위 : 백만원)										
웅진에너지(KOSPI: 103130)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017 1H	2017F	2018F	2019F
매출액	313,376	142,976	119,879	163,284	164,324	173,919	119,187	258,970	294,408	383,004
임금	220,079	65,070	99,799	142,325	125,105	75,504	6,896	13,447	13,447	13,447
웨이퍼	86,506	74,686	16,376	17,373	27,131	83,454	104,704	230,349	265,787	354,383
기타	6,791	3,220	3,704	3,586	12,088	14,961	7,587	15,174	15,174	15,174
YoY(%)		-54.38%	-16.15%	36.21%	0.64%	5.84%		48.90%	13.68%	30.09%
매출원가	269,865	228,029	142,582	166,517	152,944	203,258	103,531	224,953	244,375	317,604
매출총이익	43,511	-85,052	-22,703	-3,233	11,380	-29,340	15,656	34,017	50,033	65,400
GPM(%)	13.88%	-59.49%	-18.94%	-1.98%	6.93%	-16.87%	13.14%	13.14%	16.99%	17.08%
판매비와관리비	17,210	21,700	8,531	9,868	10,864	23,919	13,700	26,868	19,403	25,242
판매비율(%)	5.49%	15.18%	7.12%	6.04%	6.61%	13.75%	11.49%	10.38%	6.59%	6.59%
영업이익	26,301	-106,753	-31,234	-13,101	516	-53,258	1,956	7,149	30,630	40,158
OPM(%)	8.39%	-74.66%	-26.05%	-8.02%	0.31%	-30.62%	1.64%	2.76%	10.40%	10.48%
영업외손익	-10,843	-103,915	-19,725	-22,415	-24,391	-31,033	-763	-1,526	-9,969	-9,868
기타수익	20,814	16,723	4,086	9,464	6,159	7,266	7,534	15,067	6,939	7,436
기타비용	27,059	111,156	10,064	19,739	19,421	29,620	3,972	7,944	6,805	7,467
금융수익	3,182	5,068	426	182	162	188	21	43	211	151
금융비용	7,780	14,549	14,172	12,321	11,292	8,867	4,346	8,691	10,313	9,987
법인세비용차감전순이익	15,459	-210,667	-50,959	-35,516	-23,875	-84,291	1,193	5,623	20,661	30,290
법인세비용	6,114	11,135	-323	163	177	0	0	1,125	4,132	6,264
법인세율(%)	39.55%	-5.29%	0.63%	-0.46%	-0.74%	0.00%		20.00%	20.00%	22.00%
당기순이익	21,573	-199,532	-51,282	-35,679	-24,052	-84,291	1,193	4,499	16,529	24,026

0. Introduction

동사의 최근 1년 주가는 2016년 12월 8일 최저 3,840원에서 2017년 9월 7일 최고 10,050원으로 상승하였다. 이러한 배경에는 동사의 태양광 시장의 핵심 업체로의 전환, 한화케미칼의 지분 투자로 인한 선제적 CAPA 증설 등의 이슈가 있었다. (3p 참고)

그림 0. 동사 주가 추이



출처: 네이버금융, SMIC Research Team 3

그러나, 최근 1달 사이 중국항 공급과잉 이슈와 미국항 세이프가드 이슈로 인하여 주가가 크게 하락하였다. 이에 가려져 현재 동사의 뛰어난 영업개선이 덜 부각받고 있다. 그렇기 때문에 현재 동사의 주가를 설명하기 위해서는 이 두 이슈를 반드시 다루어야만 한다. 그러므로, 본 보고서에서는 다음의 세 가지 내용을 설명할 것이다.

#1. 태양광 시장 핵심 업체로의 전환

동사는 체질개선을 통하여 흑자전환에 성공하였다. 사업포트폴리오를 저부가가치인 잉곳 중심에서 고부가가치인 웨이퍼 중심으로 바꿨고, 웨이퍼 중에서도 단결정 웨이퍼에서 단결정 웨이퍼로 전환하였다. 이는 동사가 태양광 시장의 흐름을 선제적으로 읽은 결과다.

반도체 시장의 3D NAND로의 필연적인 흐름처럼 태양광 웨이퍼 시장의 흐름은 필연적으로 단결정으로 가고 있다. 단결정의 M/S는 2016년 30%에서 2017년 50%로 급격히 변화하고 있다. 그에 따라 고객사의 높아지는 수요에 비해 향후 2~3년 동안 공급이 매우 타이트할 전망이다. 그 단결정 웨이퍼 시장의 세계 4위 업체가 동사이며, 국내에서는 동사가 유일하다. 특히, 한화케미칼의 지분 투자를 통해 단결정 웨이퍼 공장 증설을 선제적으로 나서면서 높은 수요를 소화할 능력을 갖추게 되었다.

그 결과, 실제로 동사의 잉곳과 웨이퍼 매출 비중은 2016년 50%, 50%에서 2017년 상반기 10%, 90%로 급격히 변화하면서 2017년 상반기 흑자전환에 성공하였다.

#2. 우려 1: 중국향 공급과잉 이슈

글로벌 태양광 단결정 웨이퍼 생산 1, 2, 3위 업체인 Longi, Zhonghuan, Jinko의 CAPA 증설 이슈는 공급 과잉에 대한 우려를 불러일으켜 작년부터 동사의 주가에 대한 하방 압력으로 작용해왔다. 우리는 이러한 우려가 사실과 다르다고 판단한다. 본 보고서에서는 향후 글로벌 및 중국 태양광 발전 설비 수요 규모와 중국 태양광 단결정 웨이퍼 생산 업체들의 CAPA 증설 계획을 비교함으로써 단결정 웨이퍼 시장이 2020년까지 초과수요 상태를 유지할 것이라는 점을 밝히고자 한다.

#3. 우려 2: 미국향 세이프가드 이슈

9월 25일 미국의 세이프가드 실시 우려가 생기면서 동사의 주가는 9월 20일 9,610원에서 5일만에 7,350원으로 24%나 하락하였다.

우리는 이와 같은 주가 하락이 과도한 것이었다고 판단한다. 세이프가드는 실현될 가능성이 매우 낮기 때문에 25%의 주가 하락을 불러올 이슈는 아니었다. 본 보고서에서는 왜 세이프가드가 실현될 가능성이 낮은지에 대해서 설명할 계획이다. 과연 실현될 것인지, 또 실현된다면 과연 동사에게 얼마나 피해가 갈 것인지 분석해보았다. 과거 6월 2일 트럼프 대통령의 파리 기후변화 협약 탈퇴 이슈가 오히려 동사의 좋은 매수 타이밍이었음을 기억할 필요가 있다. (아래 참고)

결론

중국 단결정 웨이퍼 경쟁사들의 CAPA 증설 규모는 수요 규모에 미치지 못하고, 미국 세이프가드 이슈는 실현될 가능성이 낮다. 따라서, 웅진에너지가 기하급수적으로 성장하는 단결정 웨이퍼 산업에서 Value Chain의 병목에 위치해 있다는 점과 적극적으로 CAPA 증설을 하고 있다는 점으로 인한 성장 전망은 유효하다. 즉, 두 가지 우려가 시장에 반영되어 있는 웅진에너지의 주가에는 상승 여력이 존재한다.

최근 1년 동사의 주가가 이렇게 흘러간 것에는 다음과 같은 이슈들이 존재하였다.

- 3월 6일: 한화케미칼이 웅진에너지와 전략적 협약을 하면서 100억원을 투자하여 지분 8.04%를 취득하여 2대 주주로 등극. 한화케미칼로부터 안정적으로 폴리실리콘 원재료를 공급받고, 한화큐셀향으로 웨이퍼 매출 발생. 태양광 Value Chain 상에서 한화케미칼과 한화큐셀 사이에 있어 향후 한화로 M&A 가능성도 존재
- 5월 10일: 문재인 정부가 들어서면서 신재생에너지 관련 업체들이 각광
- 6월 2일: 트럼프 대통령의 파리 기후변화 협약 탈퇴 선언
- 5월 15일, 8월 14일: 발표된 1Q, 2Q 보고서가 흑자로 턴어라운드 확인
- Longi, Zhonghuan의 CAPA 증설 이슈(작년부터 존재)
- 9월 25일: 미국의 세이프가드 실시 우려

1. 기업 분석

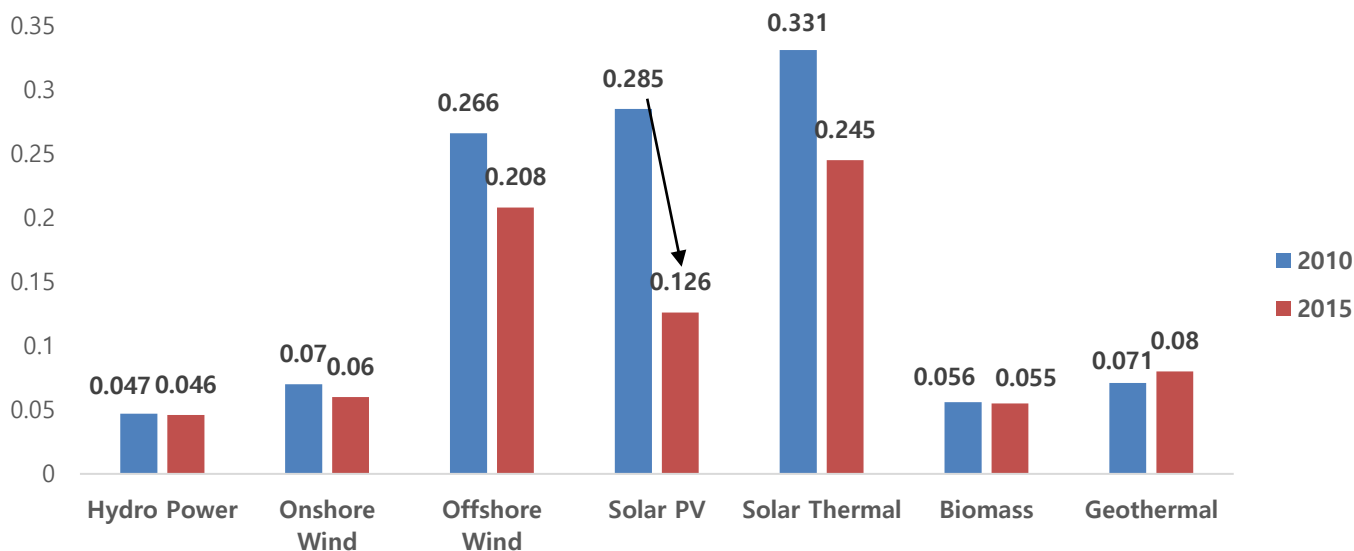
1.1. 태양광 산업의 성장

그리드 패리티에 근접한 태양광 발전

태양광 산업이란 태양광을 이용하여 전기를 생산하는 태양광 발전 산업으로, 최근 환경에 대한 관심과 환경 규제로 인해 주목받는 고부가가치 산업이다. 4~5년 전부터 글로벌 신규 발전 설비의 40~60%는 풍력과 태양광 등의 재생에너지가 차지하는 만큼 신재생에너지에 대한 열기는 뜨겁다. 신재생에너지 중에서도 거의 그리드 패리티(Grid Parity, 신재생에너지 발전 단가와 기존 화석에너지 발전단가가 같아지는 균형점)에 거의 도달한 태양광 발전에 수요가 집중되고 있다.

그림 1. 신재생에너지 발전 원가 하락 추이

(단위: USD/kWh)



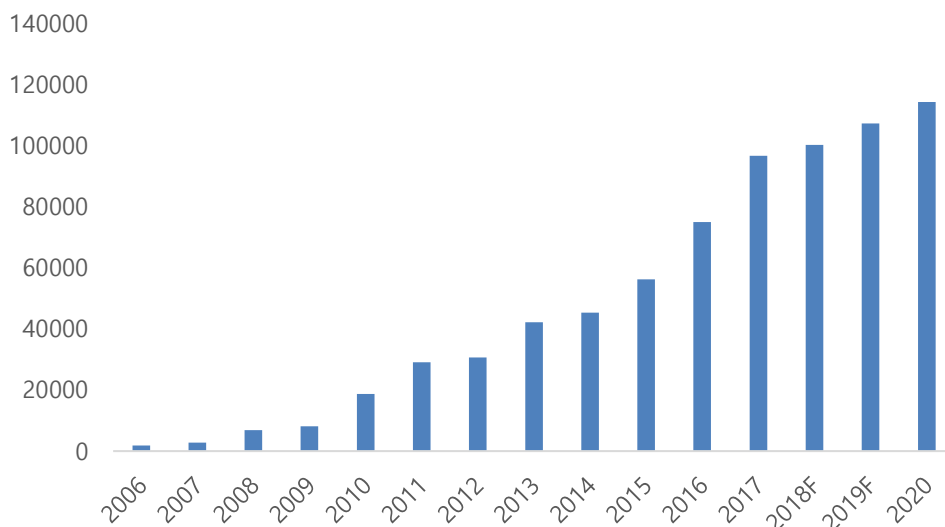
출처: 한화투자증권 리서치센터, SMIC Research Team 3

태양광 발전 단가는 매년 하락 중

태양광에너지 발전 단가는 최근 5년 간 55.8% 하락했는데, 이는 동기간 15.6% 하락한 신재생에너지 발전 단가보다 훨씬 단가 하락률이 크다. 발전 단가가 기존 에너지 발전 단가보다 높았기 때문에 태양광을 포함한 신재생에너지가 각광받지 못했었지만, 효율적으로 전기를 생산하는 기술이 점차 발전함에 따라 태양광 산업은 크게 성장할 것으로 전망된다. 실제로 태양광 산업은 매년 평균적으로 약 20%의 성장률을 보이고 있다.

그림 2. 세계 태양광 시장 전망

(단위: MW)



출처: 한국수출입은행, SMIC Research Team 3

1.2. 중국과 미국의 태양광 산업 정책

태양광 산업은 정부의 정책적 지원과 매우 긴밀하게 연관되어 있다. 따라서 글로벌 태양광 시장을 살펴보기 위해서는 태양광 산업에 집중하는 주요 국가들의 태양광 관련 제도들을 볼 필요가 있다.

1.2.1. 중국

중국: 고효율 모듈에만 지원금을 주는 중국 Top Runner 프로그램

세계 2위의 전기 소비국인 중국은 넓은 국토와 풍부한 일조량이라는 적합한 태양광 발전 환경을 이용하여 태양광 산업에 몰두하고 있다. 중국의 태양광 시장은 지난 수년 간 중국 정부의 전폭적인 지원을 받아 큰 폭으로 외형적 성장을 이룰 수 있었지만, 저가 경쟁과 낮은 진입장벽으로 인해 지속적인 공급과잉에 시달렸다. 이 문제를 해결하기 위해 중국 정부는 2015년부터 엄격한 모듈 효율성과 전력 기준을 통과한 태양광 모듈 업체에게만 연간 일정량의 발전 설치량을 보장해주는 Top Runner 프로그램을 실시하고 있다. 이에 따라 최근에는 중국 내부에서도 고효율의 태양광 설비에 대한 수요가 급증하고 있다.

1.2.2. 미국

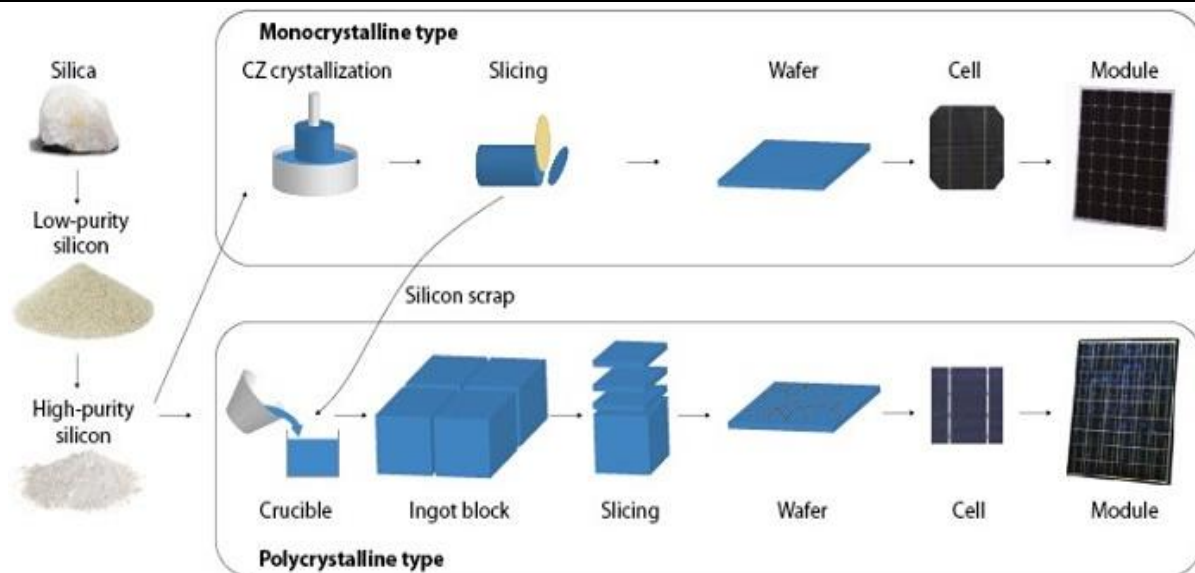
미국: 태양광 설치 비용 30%를 세액 공제

미국은 태양광 설치 비용의 30%를 세금 혜택으로 다시 돌려주는 ITC(Investment Tax Credit, 투자세액공제) 제도를 실행하고 있다. 올해부터 세금 공제율을 10%로 낮출 계획이었으나 2019년 말까지 현행 공제율을 유지하고, 2022년으로 ITC 기한을 연장하기로 하여 이에 따른 미국 태양광 산업의 지속적인 성장이 예상된다.

1.3 태양광 산업 Value Chain

태양광 산업 Value Chain은 폴리실리콘 → 잉곳 → 웨이퍼 → 셀 → 모듈 → 시스템으로 구성되어 있다.

그림 3. 태양광 전지 제조 과정: 폴리실리콘-잉곳-웨이퍼-셀-모듈



출처: EE535, SMIC Research Team 3

폴리실리콘 제조

1단계는 태양광 전지의 핵심 원료인 **폴리실리콘을 제조하는 단계**로, 폴리실리콘은 규소를 **용융하여** 만든다. 폴리실리콘은 태양광 전지에서 빛에너지를 전기에너지로 전환시키는 역할을 한다.

잉곳 제조

2단계에서는 폴리실리콘을 녹여 원기둥 또는 블록 형태의 잉곳을 성장(grow)시킨다. 이때 잉곳 생산 방식에 따라 단결정 잉곳과 다결정 잉곳으로 분류할 수 있다.

웨이퍼 생산

3단계에서는 성장시킨 잉곳을 일정한 두께로 잘라서 **얇은 기판인 웨이퍼를 만든다**. 4단계는 **셀을 만드는 단계**이다. 빛을 조사하면 셀 표면에 음극과 양극을 띤 캐리어가 생성되고 이로 인해 전류가 발생한다.

모듈 제조

5단계에서는 여러 개의 셀을 연결하여 백시트, 유리, 부품 등과 함께 압력을 가해 넓은 판 형태인 **모듈을 제조**한다.

시스템 구축

6단계에서 **태양광 시스템은 모듈을 배치하여 전력 시스템을 구축하는 것**을 말한다.

여기서 1~3단계는 제조 분야인 Upstream 부문에 해당되며, 4~6단계는 발전 사업 분야인 Downstream에 해당한다.

2. 기업 분석

2.1. 기업 연혁 및 개요

웅진에너지는 태양광 발전 소재인 태양광 전지용 잉곳과 웨이퍼를 제조하는 회사이다. 동사는 **웅진그룹(구 웅진코웨이)**과 **SunPower사와의 Joint Venture**를 통해 2006년 11월 17일에 설립되었고, 2010년 6월에 코스피 시장에 상장되었다.

지분율

(주)웅진: 22%

한화케미칼: 8%

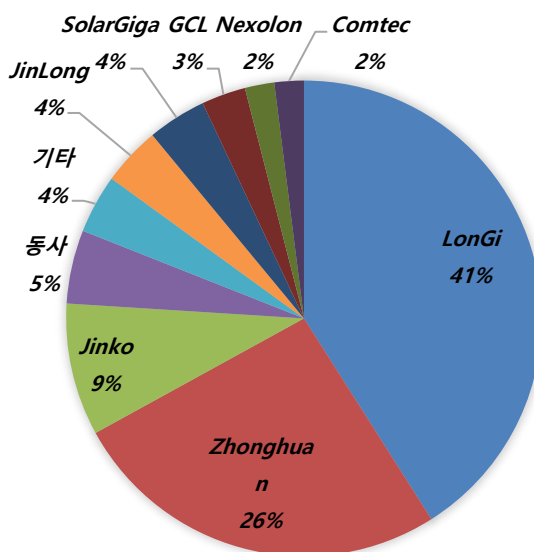
2017년 6월 30일 기준으로 동사의 최대주주인 (주)웅진의 지분(율)은 5,416,100주(21.76%)이며, 특수관계자를 포함하여 5,554,030주(22.31%)이다. 2017년 3월에는 한화케미칼이 지분 8.04%를 취득하면서 동사의 2대 주주가 되었다.

단결정 시장 4위, 점유율 4%

단결정 웨이퍼 시장에서 동사의 시장 점유율은 7%이다. 동사는 고효율 단결정 잉곳/웨이퍼 생산 업체로 현재 1.5GW의 잉곳 생산 능력과 1.3GW의 웨이퍼 생산 능력을 확보하고 있는데 이는 세계 4위의 생산 규모이다. 국내에서는 동사가 유일한 단결정 실리콘 잉곳, 웨이퍼 생산 기업이다.

그림 4. 단결정 웨이퍼 업체 생산 비중

(단위: %)



출처: 하나금융투자, SMIC Research Team 3

2.2. 주요 제품

동사의 주요 제품은 단결정 실리콘 잉곳과 단결정 실리콘 웨이퍼이다.

단결정과 다결정 생산 방식: 단결정 방식이 우월

실리콘 잉곳은 생산 방식에 따라 단결정과 다결정으로 나뉘는데, 동사는 단결정 방식으로만 잉곳을 생산한다. 단결정 생산방식은 폴리실리콘을 고온으로 가열하여 실리콘 증결정을 늘어뜨린 후에 천천히 끌어올려 20cm 지름의 잉곳을 제조하는 방식이다. 단결정 잉곳 제조 과정이 까다롭기는 하지만 **실리콘 원자들의 배열이 규칙적이라 전자의 흐름에 방해가 없어서 변환 효율(빛에너지가 전기에너지로 전환되는 효율)이 높다는 장점이 있다.** 다결정 생산방식은 폴리실리콘을 고온으로 가열한 후에 틀에 부어서 응고시키는 것으로, 간편한 제조 공정이 요구되고 비용이 낮다는 장점이 있다. 하지만 여러 결정질로 이루어졌기 때문에 원자의 배열이 균일하지 않고, 전자의 흐름이 원활하지 못하여 변환 효율이 떨어진다는 단점이 있다.

그림 5. 단결정 잉곳 제조 과정

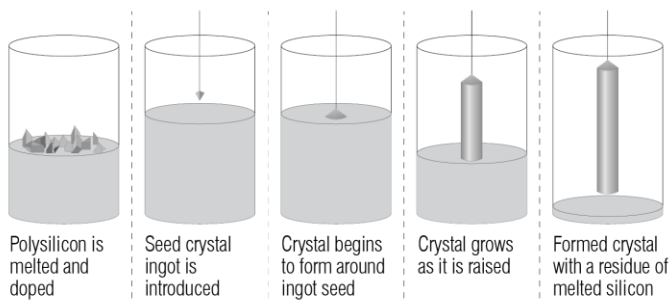
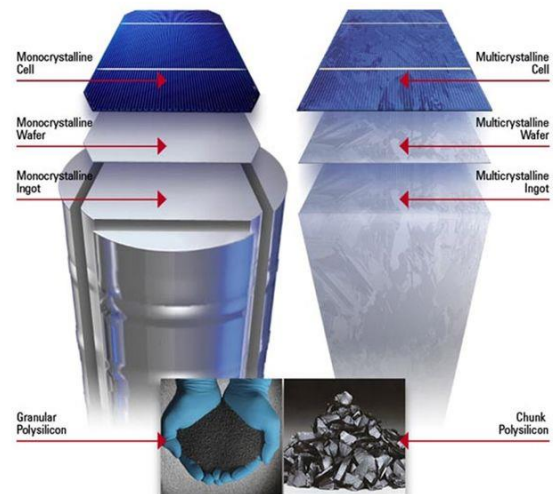


그림 6. 단결정 잉곳과 다결정 잉곳

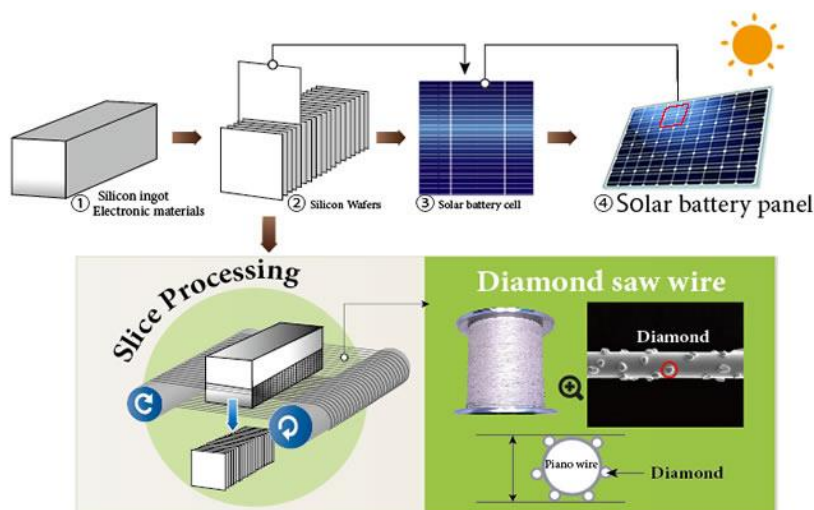


출처: AC Gold Energy, SMIC Research Team 3

출처: Heckert Solar, SMIC Research Team 3

그리고 **단결정 실리콘 잉곳을 얇게 절단한 것이 바로 단결정 실리콘 웨이퍼이다.** 웨이퍼링 과정에서 과거에는 슬러리 공법을 사용했지만, 몇 년 전부터는 다이아몬드 와이어 소어(Diamond Wire Sawyer) 공법을 사용하기 시작했다. 슬러리 공법은 잉곳을 자르는 동(銅) 와이어에 액체 상태의 슬러리를 씌워 잉곳을 절단하는 방식이고, 현재 가장 발달된 웨이퍼링 방식인 다이아몬드 와이어 소어 공법은 와이어에 얇게 다이아몬드 막을 씌워 잉곳을 절단하는 방식이다. **다이아몬드 와이어 소어 공법은 기존의 슬러리 공법보다 잉곳을 더 얇고 많이, 균일한 품질로 생산할 수 있다.** 이를 통해 생산효율은 2배로 향상시킬 수 있고, 절단면 손상도를 줄일 수 있다. 동사는 현재 다이아몬드 와이어 소어 공법으로 웨이퍼를 생산하고 있다.

그림 7. 웨이퍼링 과정: 다이아몬드 와이어 소어



출처: Nakamura Choukou, SMIC Research Team 3

2.2.1. 단결정 잉곳

잉곳 CAPA:

2017년 1.5GW →

2018년 2GW

동사의 잉곳은 태양전지 생산에 사용되는 N-type과 P-type 단결정 잉곳이다. 생산능력은 2011년말 1GW 달성을 시작으로 지속적인 Growing 기술개발과 발전 효율의 향상에 힘입어 2015년 생산능력은 1.2GW로 증대되었다. 또 2016년 하반기 SKC 솔믹스로부터 태양광 사업부문을 인수하여 잉곳 성장로(Ingot Grower)를 매입하였다. 현재 잉곳 생산능력은 1.5GW가 되었으며 2018년말까지 생산능력 2GW 달성을 목표로 하고 있다.

2.2.2. 단결정 웨이퍼

웨이퍼 CAPA:

2017년 1.3GW →

2018년 2GW

동사의 주력제품인 웨이퍼는 2009년부터 본격적으로 생산이 시작되었다. 2011년 500MW 급 생산능력을 달성하였으나 높은 제조원가로 인해 매출기여도는 낮았다. 이에 2016년에는 경쟁업체인 SKC 솔믹스로부터 웨이퍼 생산설비 40대를 매입하였다. 현재 웨이퍼 생산능력은 1.3GW로 증대되었으며 2018년말까지 2GW 달성을 목표로 시설투자를 진행 중이다.

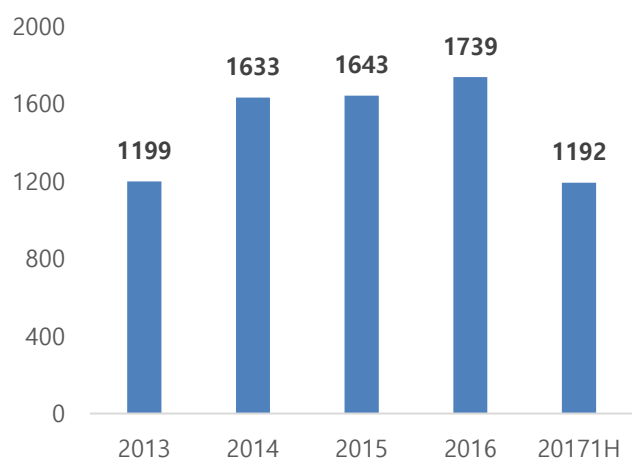
2.3. 매출 구성

고부가가치 웨이퍼로 사업 구조 재편 완료

2015년까지는 동사의 매출이 주로 잉곳 생산으로부터 발생했다. 하지만 2016년부터는 웨이퍼 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하여 웨이퍼 생산 비중이 기존의 잉곳 비중보다 높아졌다. 2017년에는 그 차이가 더 벌어져 웨이퍼가 전체 매출의 87.8%를 차지하게 되었다. 대다수의 태양광 셀 업체는 주로 웨이퍼 형태 제품을 구매하기 때문에 웨이퍼로의 비중 확대는 매우 합리적인 결정이었다. 결과적으로 작년에 동사의 상반기 매출액은 978억이었지만 올해 상반기 매출액은 1192억원으로, 매출액이 22% 상승했다.

그림 8. 동사 매출 추이

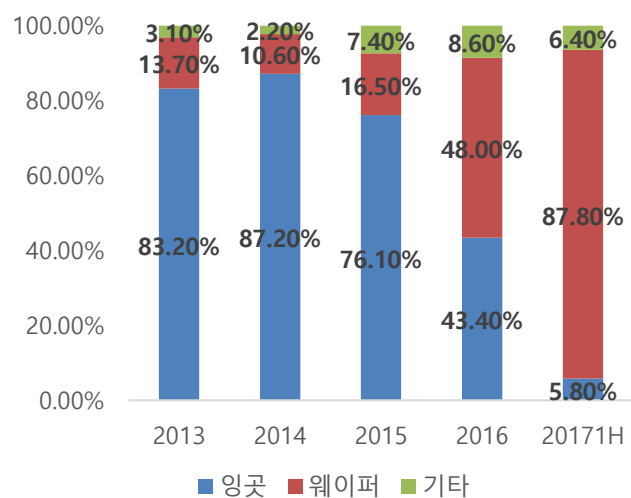
(단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 9. 동사 매출비중 추이

(단위:%)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

3. 체질 개선을 통한 도약 준비 완료

3.1. 성장하는 태양광 시장, 그 속의 최적 Positioning

잉곳, 웨이퍼: Value Chain 내에서 가장 좋은 위치

앞서 서술한 바와 같이, 기존 에너지 사업에 대한 환경적 우려가 심해지고 신재생에너지에 대한 관심이 증폭되고 있다. 신재생에너지 중 그리드 패리티에 거의 도달한 태양광 산업이 그 중 더 각광받고 있는데, 그 태양광 Value Chain 내에서도 잉곳·웨이퍼 부문이, 그리고 그 잉곳과 웨이퍼를 단결정 생산 방식으로 생산하는 동사는 더욱 큰 성장이 기대됨을 보이고자 한다.

3.1.1. 태양광 Value Chain내 잉곳과 웨이퍼 부문이 가장 수익성 높다.

폴리실리콘 시장: 공급 과잉

동사의 후방에 위치한 폴리실리콘 사업은 현재 공급 과잉 현상이 매우 심하다. 폴리실리콘의 kg 당 생산 비용이 현재 약 14달러이지만, 공급과잉으로 인해 14달러 이하로 거래되었던 적이 꽤 있을 만큼 가격협상력이 낮은 부문이다. 태양광 산업이 성장하여 수요가 증가하기 때문에 폴리실리콘 사업도 성장하기는 하겠지만, 중국을 중심으로 한 화학업체들의 지나친 CAPA 증설 경쟁으로 인해 큰 수익성을 전망하기는 힘들다.

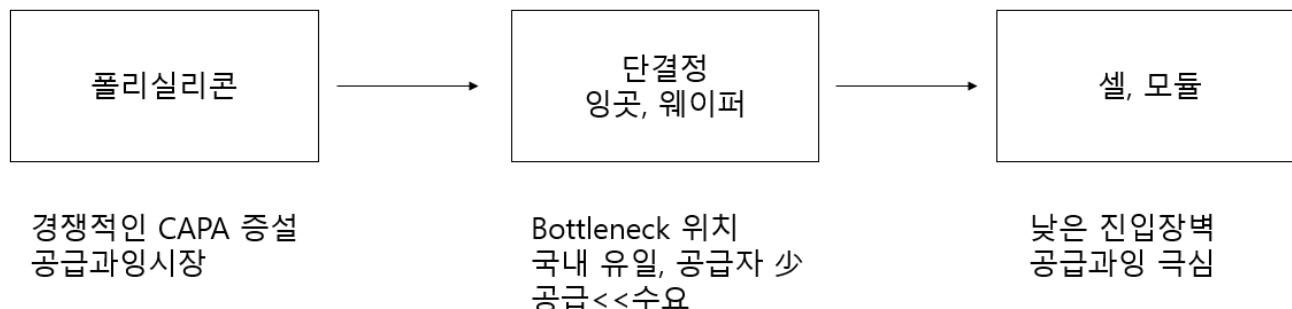
셀, 모듈 시장: 낮은 진입장벽, 공급과잉

동사의 전방에 위치한 태양광 셀, 모듈 부문도 비슷한 상황이다. 특히 모듈 시장은 조립 공정 비중이 높기 때문에 태양광 Value Chain 중에서 진입장벽이 낮은 편이다. 따라서 경쟁강도가 높으며, 공급과잉 정도도 전 Value Chain 중 가장 심한 것으로 파악된다. 이미 2015년 모듈 생산능력이 100GW 수준에 도달하며 올해 연간 시장규모(96.7GW)를 상회하였다. 셀의 원가(웨이퍼 가격)가 상승하는 추세이고, 시장에서는 판가(태양광 모듈 가격)하락을 요구하고 있기에 업황이 부진하다. 실제로도 미국 1위 셀, 모듈 업체였던 Suniva는 2017년에 파산했고, 이 외에 동사와 거래했던 SunEdison, Solarworld AG도 모두 파산했다.

동사의 단결정 웨이퍼 사업: 태양광 Value Chain의 bottleneck에 있다

반면 동사는 Value Chain의 bottleneck에 위치하고 있다. 동사의 경쟁 기업이었던 넥솔론과 오성LST가 법정 관리에 들어가, 국내로서는 웨이퍼 제조 업체가 동사가 유일하다. 세계 시장으로 보아도 웨이퍼 제조 업체는 몇 없다. 또한 고품질 웨이퍼는 고품질 모듈을 생산에 필수적이다. 각국의 태양광 제품 지원 정책이 고효율 제품으로만 지원해주는 방향으로 재편되고 있기 때문에, 높은 기술력의 태양광 웨이퍼에 대한 수요가 급증하고 있다.

그림 10. 태양광 모듈 생산 과정-잉곳, 웨이퍼



출처: SMIC Research Team 3

3.1.2. 잉곳, 웨이퍼는 단결정이 최고 기술

3.1.2.1. 다결정에서 단결정으로 수요 흐름 변화

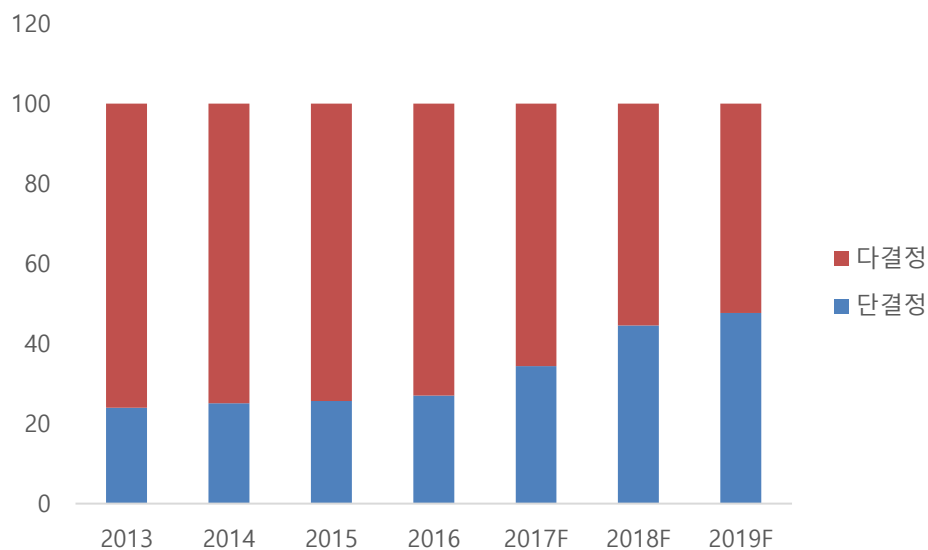
단결정 웨이퍼의 장점: 효율 good

잉곳과 웨이퍼를 생산하는 방식에는 단결정과 다결정이 있다. **단결정 웨이퍼의 셀 변환 효율(빛 에너지가 전기 에너지로 변환되는 효율)은 21%로 다결정 웨이퍼의 평균인 17% 대비 높은 효율을 나타낸다. 유지비용도 다결정 웨이퍼 대비 30%나 저렴하다.** 또한 태양광은 날씨에 따라 발전량이 일정치 날씨에 따라 태양광 발전이 일정치 않은 핸디캡을 ESS를 통해 전력을 저장해 균일한 품질의 전력을 공급하는 **태양광 연계형 ESS 제품이 확대되는 점도 단결정 웨이퍼를 생산하는 동사에 기회로 작용하고 있다.** 고효율 단결정 웨이퍼는 다결정 웨이퍼 대비 셀변환 효율이 높아 ESS 연계형 제품사용 시 **가장 많은 빛 에너지를 저장할 수 있기 때문이다**

수요 트렌드의 변화:
다결정 → 단결정

기존에는 다결정 생산 공정이 단순하고 비용이 낮다는 장점 때문에 다결정 웨이퍼가 많이 활용되었다. 현재 전체 태양광 시장 내 **다결정 웨이퍼 비중은 72% 수준으로 압도적**이다. 태양광 발전 업체들은 넓은 지대를 바탕으로 저렴한 다결정 웨이퍼를 대량으로 설치하는 전략을 구사하였다. **하지만 최근 셀 변환효율이 높은 단결정 웨이퍼에 대한 수요가 급증하고 있다.** 단결정 웨이퍼를 소재로 고효율 다운스트림을 생산하기 때문에 단결정 웨이퍼는 **고효율/고순도 제품 수요 동향을 그대로 반영한다.** 중국 내 지가(地價)가 상승하고 환경규제가 강화되어 무분별한 토지 사용이 규제되면서, 적은 면적에서 고효율을 내는 방향으로 태양광발전 시장의 흐름이 전환되고 있기 때문이다. **중국 보조금 정책이 태양광 발전 효율 기준으로 변경되면서 고효율 제품에 대한 수요가 커진 점도 있다.** 이에 현재 단결정 웨이퍼의 MS 28%가 빠른 속도로 상승해 2020년에는 50%대에 육박할 것으로 전망되고 있다.

그림 11. 다결정, 단결정 웨이퍼 시장 규모 전망



출처: SMIC Research Team 3

공급은 아직 다결정 위주, but 수요는 단결정!

다결정 웨이퍼 시장은 최근 수년 간 중국업체들의 대규모 증설을 바탕으로 공급이 빠르게 늘어나면서 **공급과잉 상태에 이르렀다**. 일례로 세계 1위 다결정 웨이퍼 업체인 GCL Poly는 2012년 8GW였던 생산 용량을 20GW로 폭발적으로 증설했다. 현재 다결정 웨이퍼 시장은 다결정 웨이퍼 업체들의 대규모 증설과 줄어드는 다결정 웨이퍼에 대한 수요로 인해 공급 과잉 시장이다. **하지만 단결정 웨이퍼 시장은 아직 공급이 적고 수요가 급진적으로 증가하는 시장이라 매우 수급이 타이트하다**. 단결정 웨이퍼는 전년 동기 대비 30% 이상 상승해 일정 가격 수준을 유지하고 있다. 단결정 웨이퍼의 가격은 156mm 기준으로 장당 0.75 달러 수준으로, 0.63 달러인 다결정 웨이퍼의 가격과 큰 차이가 없다. 몇 년 전 각각 장당 1.21달러와 0.89달러였던 때에 비해 **단결정과 다결정 웨이퍼 사이에 가격 차이가 크게 줄어들었다**.

3.1.3. 웨이퍼로의 사업구조 재편 완료

동사는 작년까지 잉곳 위주의 사업 포트폴리오를 보유하고 있었으나, 작년을 기점으로 하여 웨이퍼 위주의 사업 포트폴리오를 구축했다. 가격협상력이 떨어지는 잉곳과 달리 웨이퍼는 공식시장가격이 정해져 있는 편이라서 유리하다. 또한 웨이퍼링 업체들의 수는 적고 셀/모듈 업체의 수는 많기 때문에 웨이퍼 사업이 잉곳 사업보다 훨씬 수익성이 좋다.

다이아몬드 와이어 소어 공법-생산효율 2배

현재 가장 발달된 웨이퍼링 기술은 **다이아몬드 와이어 소어(Diamond Wire Sawyer) 공법**이다. 이 공법은 잉곳을 자르는 와이어에 얇게 다이아몬드 막을 씌우는 방식으로 기존의 슬러리 공법보다 잉곳을 더 얇고 많이, 균일한 품질로 생산할 수 있다. 이를 통해 **생산효율은 2배로 향상시킬 수 있고, 절단면 손상도를 줄일 수 있다**.

다이아몬드 소어 공법 안착에 어려움 겪었음

동사는 2007년부터 단결정 잉곳 성장을 시작하여, 높은 품질의 잉곳 제조 기술력은 이미

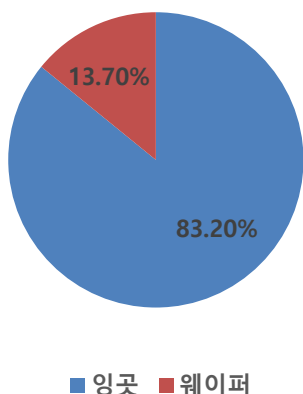
보유한 상태였다. 또한 동사는 2012년부터 다이아몬드 와이어 소어 공법을 이용하여 국내 처음으로 양산에 성공했지만, 기술 안착에 어려움을 겪어 잉곳 위주의 사업 구조를 영위할 수밖에 없었다.

**SKC 솔믹스 인수로
웨이퍼 위주 제품
포트폴리오 구축**

SKC 솔믹스는 다이아몬드 와이어 공법 수율을 업계 최고 수준으로 높여, 웨이퍼 두께를 0.14mm (유통되는 웨이퍼 두께는 0.18mm)까지 얇게 자르는 기술을 보유한 회사였다. 동사는 **SKC 솔믹스의 태양광 사업 부문을 2016년에 인수하면서 다이아몬드 소어 공법을 안착시키게 되었고, 지금과 같은 웨이퍼 위주의 제품 비중으로 개편할 수 있었다.** 결과적으로 작년에 동사의 상반기 매출액은 978억원이었지만 올해 상반기 매출액은 1192억원으로, **매출액이 22% 상승했다.**

그림 12. 2013년 잉곳, 웨이퍼 비중

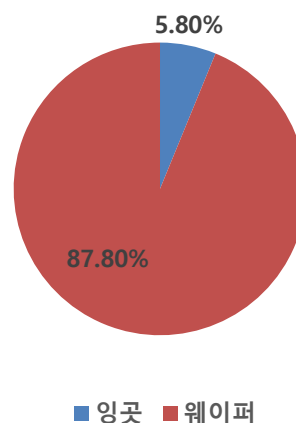
(단위: %)



출처: SMIC Research Team 3

그림 13. 2017년 상반기 잉곳, 웨이퍼 비중

(단위: %)



출처: SMIC Research Team 3

3.2. 동사의 경쟁력

3.2.1. C에 대한 논의

3.2.1.1. 원재료인 폴리실리콘의 공급 과잉

공급과잉 계속될 것

2017년 현재 태양광 발전 설치 수요 대비 20%에 해당하는 폴리실리콘이 공급과잉인 상태이다. 전세계 폴리실리콘 Top-tier 업체는 중국의 GCL-Poly와 독일의 Wacker, 한국의 OCI가 연산 7만톤 내외의 생산 능력을 보유하여 3파전을 펼치고 있다. 세계 2위 폴리실리콘 제조사인 중국의 GCL-Poly 현재 생산능력은 연간 7만 6000톤이며, 2019년 신설비를 본격 가동하면 연간 11만톤으로 생산량이 대폭 늘어난다. 계열사인 쓰촨융상을 통해 2만톤의 고순도 폴리실리콘을 생산하고 있는 중국 통웨이 그룹은 쓰촨성에 2018년 완공을 목표로 약 5만톤 규모의 폴리실리콘 공장을 증설하기로 했다. 중국의 East Hope사는 10만톤의 폴리실리콘 공장 건설을 발표하였고 이중 1.5만톤의 1공장이 올해 생산에 돌입할 예정이다.

3.2.1.2. 폴리실리콘 가격 전망

폴리실리콘 historical 가격

동사의 주요 원재료인 폴리실리콘의 가격은 공급과잉에 따른 수급불균형으로 2011년 3분기 \$45/kg에서 2012년 말 \$15/kg까지 하락했다. 2013년말부터는 신규 태양광시장 수요의 증가 및 업계 구조조정이 일어나 2014년 \$20/kg ~ \$22/kg 수준에서 가격이 형성되었다. 2015년에는 선도기업들이 경쟁적으로 생산량을 대폭 증가시키며 \$13/kg의 신저가를 기록했다. 2017년 상반기에는 태양광 설비 수요가 집중되었고, 일부 폴리실리콘 업체가 정비 보수를 진행하여 가격이 소폭 상승했다.

폴리실리콘 가격은 하락할 것으로 전망

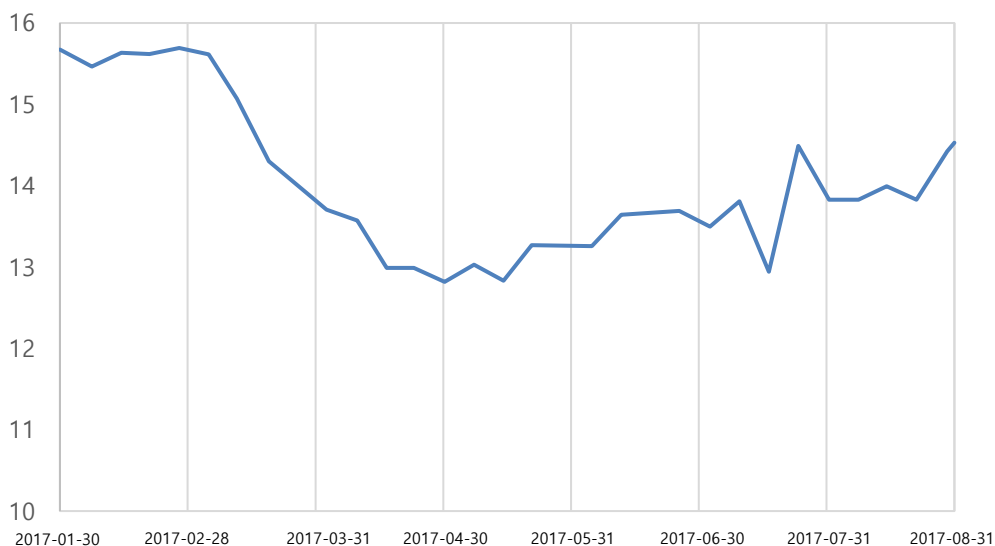
이렇게 폴리실리콘의 가격은 폴리실리콘 생산업체들의 **CAPA**와 태양광 산업 전방에서의 폴리실리콘 수요에 의해 등락을 반복해왔다. 폴리실리콘에 대한 수요가 전방에서 증가하고 있지만, 폴리실리콘 업체들의 공격적인 설비 증설로 인한 공급 증대가 더 크기 때문에 장기적으로 보면 폴리실리콘 가격은 점진적으로 하락하고 비교적 안정된 가격을 찾을 것으로 생각한다.

폴리실리콘 단가 하락

또한, 폴리실리콘 생산 손익분기점은 현재 \$14/kg 중반 수준이다. 폴리실리콘 제조 단가는 향후 2~3년 내에 \$10/kg까지 떨어질 것으로 전망된다. 폴리실리콘 제조 단가가 하락할수록 폴리실리콘 가격도 하락할 것으로 예상된다.

그림 14. 2017 년 폴리실리콘 가격 추이

(단위: \$/kg)



출처: 한국수출입은행, SMIC Research Team 3

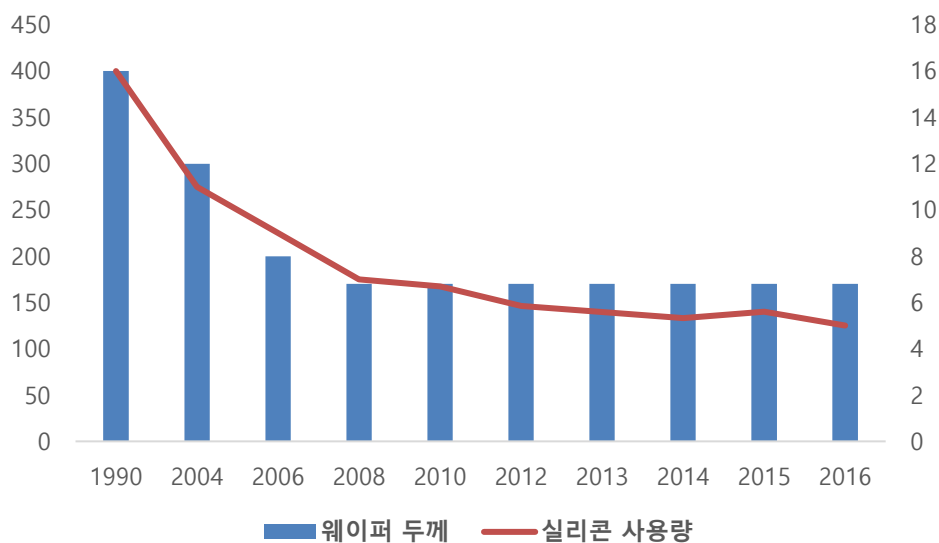
3.2.1.3. 기술 발전으로 폴리실리콘 필요량 감소

폴리실리콘 하락 추세

과거에 비해 웨이퍼 생산 효율이 개선되어 생산에 필요한 폴리실리콘 소요량이 줄어들고 있다. 또한 최근 다이아몬드 와이어 소어 공법이 확산되어 웨이퍼 두께를 줄일 수 있게 되었고, 따라서 웨이퍼 업체들은 웨이퍼 장당 점점 적은 양의 폴리실리콘을 필요로 하고 있다. **와트당 투입되는 폴리실리콘은 2000년 후반 9g에서 현재 기준 5g까지 하락했다.** 동사는 2년 간 공정 효율화를 통해 소모성 자재를 덜 사용함으로써 원가를 40% 이상 절감했다. 동사는 장기적으로 원가를 총 50%까지 떨어뜨리는 것을 목표로 하고 있다.

그림 15. 웨이퍼 두께 및 실리콘 사용량 추이

(단위: μm / Wp)



출처: 하나금융투자, SMIC Research Team 3

동사는 단결정 웨이퍼 가격경쟁력 경쟁력 모두 확보 완료

웨이퍼 품질의 90% 정도는 잉곳에 달려있다. 따라서 **웨이퍼 생산에서의 주요 경쟁력은 가격경쟁력, 즉 하나의 잉곳에서부터 많은 양의 웨이퍼를 만들어내는 능력이다.** 웅진에너지는 잉곳 1kg당 **60장의 웨이퍼를 생산하는 기술력**을 가지고 있는데, 이는 글로벌 메이저 업체의 56장보다 높은 생산성이다. 또한 단결정 잉곳은 약 10년간 동사의 기존 주력 상품이었고 국제적으로도 미국 SunPower, SunEdison 사에 많은 양이 공급된 이력이 있기에 **품질이 보장되어 있고, 이 잉곳을 잘라서 웨이퍼를 생산하기 때문에 품질 경쟁력을 보유하고 있다.** 웅진에너지의 단결정 웨이퍼는 고품질로 평가되어 시장 평균 가격 대비 약 6%의 가격 프리미엄을 받으며 거래되고 있다.

그림 16. 웨이퍼 두께 및 실리콘 사용량 추이

(단위: μm / Wp)

		웅진에너지	주요 경쟁사
성장 기술	성장속도	1.8kg/hr	1.7kg/hr
	수율	94%	88%
가공 기술	생산성	68만장/대	38만장/대
	장/kg	60장	56장
	Wire 속도	1.8km/min	1.2km/min
	Run Cycle	2.4시간	4시간

출처: SMIC Research Team 3

3.2.1.4. 한화케미칼과의 실리콘 공급 계약

석유화학산업을 영위하는 한화케미칼은 연간 13,000t의 폴리실리콘을 생산하는 국내 2위 업체이다. 올해 상반기 한화케미칼은 동사에 100억원의 자금을 조달하여 2대 주주에 올라섰다. 동사는 **한화케미칼을 통해 단결정 잉곳과 웨이퍼 제조에 필요한 원재료인 폴리실리콘을 한화케미칼을 통해 안정적으로 조달할 수 있게 되었으며, 앞으로 5년 동안 2995억 원 규모로 폴리실리콘을 공급하기로 했다.** 따라서 올해 상반기부터는 2016년까지 폴리실리콘 공급 계약을 체결했던 독일 Wacker사로부터의 폴리실리콘 공급량은 줄어들었다.

3.2.2. Q에 대한 논의

수요가 공급보다 훨씬 많은 태양광 산업에서 가장 고부가가치 제품인 단결정 웨이퍼를 생산하는 동사는 가장 합리적인 방향으로 전략을 펼치고 있다. 바로 **Q를 늘리는 전략**이다.

3.2.2.1. 공장 증설 완료

웨이퍼 비중 확대 : by 관련 설비, 공장 매입

동사는 늘어나는 태양광 수요에 대해 발빠르게 대응하고 있다. 2016년 4월 650억원 규모의 주주배정 유상증자를 통해 자금을 조달하여, SKC 솔믹스와 STX 솔라로부터 설비와 공장을 매입하여 CAPA를 0.5GW에서 1.3GW로 증설했다. 앞서 설명했듯이 동사는 장부가액이 354억원이었던 **SKC 솔믹스의 웨이퍼 생산 설비를 30억원에 구입하여 고효율 웨이퍼 생산 기술을 확보하고** 웨이퍼 생산 능력 또한 증대시켰다. 또한 **STX 솔라의 1.5GW 규모의 구미 웨이퍼 공장을 155억원에 매입했다.** 기존 대전 공장의 부지가 14,095평이었던 것에 비하면 구미의 공장 규모는 17,649평으로 더 크다. 대전 공장에서 생산한 잉곳을 구미 공장으로 가져와 웨이퍼를 제조하기 위해 공장을 매입한 것이다. 그리고 동사는 최근에 구미에 7,500평의 여유 부지도 확보했다. **이런 생산설비와 공장 증설은 모두 웨이퍼로의 사업 포트폴리오 전환을 이끌어냈다.**

3.2.2.2. 한화케미칼과의 관계 구축-유상증자 통한 선제적 공장 증설 완료

올해 2월 동사는 제3자 배정 유상증자를 통해 한화케미칼로부터 100억원의 자금 조달을 완료했는데, 이 중 70억원을 웨이퍼 생산에 투자할 계획이다. 이를 통해 올해가 끝나기 전 1.5GW의 웨이퍼 CAPA를 달성할 수 있다.

3.2.2.3. 한화큐셀과의 거래 시작

한화큐셀은 동사의 2대 주주인 한화케미칼의 자회사로, 세계 1위 셀, 모듈 생산 업체이다. 기존에는 한화큐셀과의 거래가 발생하지 않았지만, 올해 초 한화케미칼의 지분 투자 이후에 한화큐셀로의 공급이 시작되어 현재 동사 매출액의 3% 정도를 차지하게 되었다.

4. 중국 CAPA 초과공급? : 우리는 초과수요!

중국 경쟁사들의
CAPA 증설은 공급
과잉을 야기하지 않
을 것

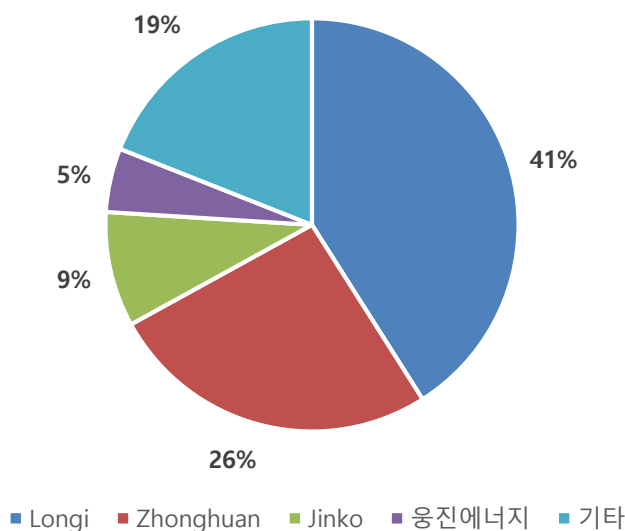
단결정 웨이퍼 시장은 중국 Top 3 단결정 웨이퍼 업체들이 공격적인 CAPA 증설로 인해 공급 과잉 우려를 받고 있다. 그리고 이러한 점은 웅진에너지의 주가에 대한 하방 압박으로 작용하고 있다. 하지만 이는 과다한 우려로 보여진다. 공급 과잉을 야기할 것이라고 여겨지는 중국 업체들의 CAPA 증설 속도는 사실 앞으로의 단결정 웨이퍼에 대한 수요 증가 속도를 따라올 수 있는 수준이 아니기 때문이다. 중국에서 향후 3년 간 발생할 단결정 웨이퍼 수요를 계산하고 이를 글로벌 생산량의 76%를 차지하고 있는 중국 Top 3 업체들의 예정된 CAPA 목표치와 비교해본 결과, **가시적인 미래에 단결정 웨이퍼 시장은 타이트한 수급을 이어갈 것임을 알 수 있다.**

4.1.1. Global 단결정 웨이퍼 제조사 Top 3: 중국 업체

웅진에너지:
글로벌 CAPA 4 위

앞서 언급했다시피 웅진에너지는 단결정 웨이퍼 생산 CAPA가 연 1.3GW로 이는 글로벌 4위 수준이다. 동사보다 큰 CAPA를 보유하고 있는 글로벌 1, 2, 3위 업체들은 모두 중국 업체들로 이들의 총 단결정 웨이퍼 생산량은 2017년 기준 전세계 단결정 웨이퍼 생산량의 76%를 차지한다.

그림 17. 글로벌 단결정 웨이퍼 업체 생산 비중 (2017년 기준)



출처: 하나금융투자, SMIC Research Team 3

글로벌 CAPA 1, 2,
3 위 모두 중국 업체

글로벌 1위는 중국 최대 단결정 웨이퍼 및 잉곳 생산업체인 Longi Green Energy Technology (이하 "Longi")이다. 웅진에너지는 올해 1분기까지 Longi를 단결정 잉곳을 판매하는 매출처로 둔 바 있지만 동사는 본격적으로 웨이퍼 제조업체로 전향함에 따라 Longi와 순전히 경쟁 관계에 놓이게 되었다. Longi는 2017년 기준으로 글로벌 단결정 웨이퍼 생산량의 41%를 생산했을 만큼 시장에 지배적인 영향을 미치는 플레이어이다. 따

라서 향후 단결정 웨이퍼 시장을 예측함에 있어 Longi의 CAPA 증설 계획을 확인하는 것은 매우 중요하다.

Zhonghuan Semiconductor (이하 "Zhonghuan")은 글로벌 2위 CAPA 규모를 갖춘 단결정 제조업체로 2017년 기준 글로벌 단결정 웨이퍼 생산량의 26%를 생산한 바 있다. 글로벌 CAPA 3위는 Jinko Solar (이하 "Jinko")로 2017년 글로벌 단결정 웨이퍼 생산량의 9%를 생산하였다.

4.1.2. 중국 Top 3의 CAPA 증설 발표에 따른 시장의 우려 내용

중국 경쟁사의
CAPA 증설 계획에
따른 시장의 우려

시장은 글로벌 단결정 웨이퍼 시장에서 동사를 제외하고 유의미한 규모의 CAPA를 보유하고 있는 Longi, Zhonghuan, Jinko가 최근 CAPA 증설 계획을 발표함에 따라 단결정 웨이퍼 시장이 공급 과잉 상태에 이를 것이라는 우려를 가지고 있다. **공급 과잉에 대한 걱정의 구체적인 내용은 크게 두 가지로 볼 수 있다.** 첫째는 P 측면으로, 초과 공급에 따른 단결정 웨이퍼 단가의 하락이 동사의 매출 감소 요인으로 작용할 것이라는 점이다. 둘째는 Q 측면으로, 중국 단결정 웨이퍼 업체들의 CAPA 증가분이 수요보다 크다면 동사는 중국 Top 3 업체와 수요를 분할하여 점유해야 하고 이 역시 매출 감소로 이어질 수 있다는 점이다.

시장은 다결정 시절
이미 있었던
공급과잉 상황을
기억

특히 투자자들은 태양광 웨이퍼 산업에서 다결정 제품이 주를 이뤘던 시절 일어났던 공급 과잉 현상을 기억하고 있기 때문에 중국 업체들의 CAPA 증설을 더 예민하게 받아들이고 있다. 중국은 태양광 산업을 정부 주도로 육성하기 위해 수년 동안 적극적으로 보조금 제도를 운용해왔고 그 결과 중국의 태양광 시장은 외형적으로 대폭 성장하였다. 그러나 무분별한 CAPA 증설로 인한 공급 과잉으로 인해 다결정 웨이퍼 시장은 저가 경쟁 시장으로 전락하였고 낮은 기술적 진입 장벽으로 인해 수급 상황이 개선되지 않는 상황이 지속되었다. 현재 시점에서도 다결정 웨이퍼 시장에서는 단가 하락이 지속되고 있고 수요도 부진한 상황이기 때문에 **향후에도 상위 기업들만 생산량을 늘려가며 저가 경쟁을 거듭하는 모습이 지속될 가능성이 높다.**

4.2. 타이트한 수급 유지가 예상되므로 걱정하지 않아도 된다.

단결정에서는
타이트한 수급 지속
예상

그러나 단결정 웨이퍼 시장은 가시적인 미래에는 다결정 웨이퍼 시장의 전철을 밟지 않고 **타이트한 수급을 이어갈 것으로 보인다.** 그리고 타이트한 수급의 지속은 웅진에너지가 지속적으로 성장할 수 있는 환경이 마련된다는 점을 의미한다. 성장하는 태양광 산업에서 점유율이 증가하여 기하급수적으로 성장하는 단결정 웨이퍼 시장에서 동사는 CAPA를 증설하여 제품을 더 많이 판매할 수 있을 것이고, 수급 이슈 없이 하락하지 않는 P로 팔 수 있게 된다는 점은 매출이 CAPA 규모와 비례하여 성장할 것이라는 점을 의미한다. **단결정 웨이퍼의 수급에 대한 예측은 향후 3년 동안의 단결정 웨이퍼에 대한 중국 및 글로벌 수요와 단결정 웨이퍼 생산 업체들의 CAPA 증설 규모 스케줄을 계산하여 비교함으로써 알 수 있다.**

4.2.1. 단결정 웨이퍼 CAPA 증설 규모 스케줄

2017년부터 2020년까지 글로벌 Top 3인 Longi, Zhonghuan, Jinko과 웅진에너지의 CAPA 증설 계획을 정리하면 다음과 같다.

그림 18. 중국 단결정 웨이퍼 Top 3 업체 목표 누적 CAPA 스케줄				(단위: GW)
	2017F	2018F	2019F	2020F
Longi	12.0	12.0	20.0	22.0
Zhonghuan	5.0	5.0	17.0	17.0
Jinko Solar	2.0	3.0	3.0	3.0
중국 Top 3 업체 CAPA 총계	19.0	20.0	40.0	42.0
웅진에너지	1.3	1.5	2.0	2.0

출처: 하나금융투자, UBS, EnergyTrend, Digitimes, SMIC Research Team 3

중국 경쟁사 CAPA 규모 추정

글로벌 단결정 웨이퍼 생산량은 글로벌 Top 3인 Longi, Zhonghuan, jinko와 웅진에너지에 85% 정도 집중되어 있고 기타 업체들의 CAPA는 나머지 생산량을 잘게 분할하고 있는 수준이기 때문에 Top 3의 CAPA 증설 계획만을 유의미한 공급 요인으로 보았다.

Longi는 2017년 반기 현재 기준 전년 대비 4.5GW 증가한 12GW의 단결정 웨이퍼 CAPA를 확보하였으며, 2019년까지 총 20GW, 2020년까지 총 22GW의 CAPA를 확보할 투자 계획을 발표하였다. 또한 현재 5GW의 단결정 웨이퍼 CAPA를 보유한 Zhonghuan은 2018년 말까지 17GW의 CAPA를 확보할 계획을 발표하였으며 Jinko는 2017년 말까지 총 3GW의 CAPA를 확보할 계획을 발표하였다.

이에 중국 Top 3의 총 CAPA는 이들의 증설 계획이 모두 착실히 이행된다는, 동사 입장에서 보수적인 시나리오를 가정한다면 중국 Top 3 업체의 CAPA 총계는 2017년부터 2020년까지 각각 19GW, 20GW, 40GW, 42GW 수준으로 증가할 것으로 예상된다.

4.2.2. 중국 및 글로벌 단결정 웨이퍼 수요 스케줄

단결정 웨이퍼 수요 규모 추정 방식

글로벌 및 중국 단결정 웨이퍼 수요의 규모는 다음과 같은 산식으로 추정할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 & \text{[단결정 웨이퍼 수요 크기]} \\
 & = \text{태양광 발전 설비 신규 설치량} \times \text{단결정 점유율} \\
 & (\text{단결정 점유율} + \text{다결정 점유율} = 100\%)
 \end{aligned}$$

태양광 발전 설비는 단결정 웨이퍼를 원재료로 만든 설비와 다결정 웨이퍼를 원재료로 만든 설비 두 가지로 나뉘어진다. 따라서 단결정 점유율을 알 수 있으면 전체 태양광 발

전 설비 신규 설치량 중 얼마가 단결정 웨이퍼로 만든 태양광 발전 설비일지 알 수 있다. 즉, 각 년도의 태양광 발전 설비 신규 설치량에 그 해 태양광 시장에서 단결정의 점유율을 곱하면 각 년도의 단결정 웨이퍼 수요 규모를 도출할 수 있다.

글로벌 태양광 발전 설비 신규 설치량 스케줄

1) 각 년도의 태양광 발전 설비 신규 설치량은 다음 표와 같이 추정된다. 추정량은 기본적으로 동사 사업보고서에 나와있는 GTM Research의 추정량을 사용하였으며 이 추정치를 다른 시장 조사 기관들의 추정치와 비교하여 큰 차이가 없음을 확인하였다. 다만 중국이 2017년도 상반기에 시장 조사 기관들의 예측치보다 큰 규모의 태양광 발전 설비를 신규로 설치하였는데 이 부분을 별도로 업데이트하기 위해 EnergyTrend와 한국수출입은행의 수치를 활용하였다.

그림 19. 글로벌 태양광 발전 설비 신규 설치량				(단위: GW)
	2017F	2018F	2019F	2020F
글로벌	96.7	100.2	107.3	114.3
중국	42.0	36.6	36.6	36.6
미국	10.8	12.2	14.0	15.9
일본	10.8	9.6	7.4	7.0
인도	9.1	11.3	12.1	12.9
유럽	6.6	7.0	7.4	8.0
기타	17.4	23.5	29.8	33.9

출처: 웅진에너지 사업보고서, GTM Research – Global Solar Demand Monitor, EnergyTrend, KEXIM, SMIC Research Team 3

중국 태양광 발전 설비 신규 설치량 스케줄

글로벌 태양광 발전 설비 신규 설치량 중 중국의 태양광 발전 설비 신규 설치량은 다음과 같이 구성된다. 큰 틀에서 중국의 신규 설치량은 중국 국가발전개혁위원회가 발표한 제13차 5개년 계획을 따른다. 이 계획에 따르면 중국의 2020년도까지의 태양광 발전 설비 신규 설치량은 다음과 같다.

그림 20. 중국 태양광 발전 설비 신규 설치량 (단위: GW)	
1Q17 신규 설치량	6.4
2Q17 신규 설치량	17.5
2H17 신규 설치량	12.0
Ground-mounted PV project target (2017-2020)	54.5
Top Runner Project Target (2017-2020)	32.0
DG + Poverty Alleviating Projects Target (2018-2020)	45.0
2017-2020 누적 신규 설치량	167.4
2018-2020 연간 신규 설치량 계획	36.6

출처: EnergyTrend, SMIC Research Team 3

- 2) 다음으로 산식의 두 번째 구성 요소인 태양광 시장에서 단결정이 차지하는 비중은 다음과 같다.

그림 21. 태양광 시장에서 단결정의 비중 추이						
	2015	2016	2017F	2018F	2019F	2020F
글로벌	18%	24%	32%	43%	50%	55%
중국	15%	27%	35%	50%	59%	65%

출처: EnergyTrend, SMIC Research Team 3

단결정 점유율 추이

이 비중은 기존에 다결정 위주였던 태양광 시장에서 단결정으로 넘어가는 트렌드를 반영한다. 중국 태양광 시장에서의 단결정 비중은 고효율 제품에 대한 정책적 지원을 확대하겠다는 중국 정부의 입장을 반영하여 글로벌 태양광 시장에서의 단결정 비중 증가율보다 높은 증가율을 적용되었다 (중국 정부의 태양광 정책에 관한 내용은 4.2.3.를 참고).

- 3) 마지막으로 위에서 나타난 중국 및 글로벌 태양광 발전 설비 신규 설치량과 태양광 시장에서 단결정이 차지하는 비중을 곱하면 중국 및 글로벌 기준 단결정 웨이퍼 수요 크기가 도출된다. 추가 수요와 CAPA를 비교하여 향후 단결정 웨이퍼 시장이 초과수요일지 초과공급일지 판단하기 위해 하나의 표로 나타내게 되면 다음과 같다.

그림 22. 단결정 웨이퍼 수요 규모와 중국 Top 3 업체 CAPA 규모 비교				(단위: GW)
	2017F	2018F	2019F	2020F
글로벌 단결정 웨이퍼 수요 (A)	30.9	43.1	53.7	62.9
중국 단결정 웨이퍼 수요	14.7	16.6	21.5	23.8
중국 Top 3 누적 CAPA (B)	19.0	20.0	40.0	42.0
글로벌 기준 초과수요 (C=A-B)	11.9	23.1	13.7	20.9

출처: SMIC Research Team 3

초과수요 시장 예상 중국의 Top 3 단결정 웨이퍼 제조 업체가 발표한 CAPA 증설 계획이 모두 성실하게 이행된다고 하더라도 이들의 CAPA 총합은 글로벌 단결정 웨이퍼 수요 증가분보다 작음을 알 수 있다. 2017년부터 2020년까지 11.9GW, 23.1GW, 13.7GW, 20.9GW의 초과수요가 발생하게 될 것이다. 특히 이는 Top 3 업체들이 매해 Full CAPA로 생산한다는 것을 가정하기 때문에 표에서 도출된 글로벌 기준 초과수요량은 중국 Top 3가 감당하지 못하는 단결정 웨이퍼에 대한 수요의 최소값임을 알 수 있다. 이는 즉 동사에게 열려 있는 시장의 최소 규모인 것이다.

4.2.3. CAPA 증설의 비하인드 스토리: 중국 정부의 Guidance

웅진에너지와 경쟁할 중국 업체들의 물량은 실질적으로 더 작다 더 나아가, 중국 업체들의 생산량은 중국 내부의 단결정 웨이퍼 수요를 충족하는 데에 우선적으로 사용될 것으로 보인다. 이는 애초에 중국 업체들이 공격적으로 CAPA를 증설한 이유가 중국 정부의 단결정 웨이퍼에 대한 정책적 지원의 혜택을 받기 위한 것이기 때문이다. 즉, 중국을 제외한 지역에 대한 매출 비중이 높은 동사가 실질적으로 경쟁하게 될 Top 3 업체들의 물량은 중국의 내부 수요를 충족시키고 남는 물량일 것이다. 다시 말해, 중국 Top 3 업체들의 CAPA 증설은 1차적으로 중국 내부 수요를 충족시키기 위한 것이기 때문에 동사에 유의미한 위협이 되지 않는 것이다.

중국 경쟁사들이 공격적으로 증설한 원인: 중국 정부의 정책적 지원 Longi, Zhonghuan, Jinko가 CAPA 증설을 하고 공격적인 증설 계획을 세우게 된 것은 중국 국가발전개혁위원회가 태양광 발전 설비에 있어서 고효율인 단결정 제품의 생산을 정책적으로 장려했기 때문이다. 태양광에서 다결정이 대부분이었던 시절 일어났던 공급 과잉이 수많은 중국 태양광 기업들을 도산시켰기 때문에, 중국 정부는 단결정 산업에서 이러한 일이 반복되지 않도록 무분별한 CAPA 증설을 방지하고 기술력을 갖춘 기업들이 중점적으로 육성될 수 있는 구조를 구축하고자 하는 것이다. 그리고 이러한 기조는 정책 내용을 살펴보면 사실상 단결정에 대한 지원을 의미함을 알 수 있다.

단결정을 장려하는 중국 정부의 구체적 정책 내용 1. FIT 단가 인하 국가발전개혁위원회는 구체적인 정책으로 FIT(Feed-in Tariff) 단가를 낮추는 방법과 Top Runner 제도를 도입하는 방법을 제시했다. FIT은 발전차액지원제도로 신재생 에너지원의

로 생산한 전력 가격과 기성 에너지원으로 생산한 전력 생산단가 차액을 정부가 보상해주는 제도이다. 따라서 FIT 단가를 낮춘다는 것은 정부의 지원을 받기 위해 태양광 발전 설비가 갖춰야 할 에너지 효율성에 대해 더 엄격한 기준이 적용된다는 뜻이기 때문에 사실상 단결정을 장려하는 것과 같은 효과를 가진다.

**단결정을 장려하는
중국 정부의 구체적
정책 내용 2. Top
Runner Program**

Top Runner 제도는 연간 일정량의 발전 설치량을 정부에서 보장하며, 일정 효율 기준을 만족하는 모듈 업체들에게만 판매 자격을 허용하는 제도이다. 2017년 모듈 효율 기준은 다결정 17%, 단결정 18% 수준이었는데 일반적인 다결정/단결정 모듈 효율이 각각 16.5%, 17.5% 수준임을 감안하면 높은 기술수준을 요하고 있음을 알 수 있다. 이런 기조 하에 2016년 Top Runner 제도 선정기업의 대부분은 기술력을 확보한 단결정 웨이퍼 생산 기업들이었다. 따라서 Top Runner 제도 역시 단결정을 장려하는 제도라고 볼 수 있다.

그림 23. 중국 태양광발전 보조금 인하 계획

(단위: 위안/GW)

	1 지역	2 지역	3 지역
~2016.6.30.	0.90	0.95	1.00
2016.7.1. ~ 2017.6.30.	0.80	0.88	0.98
2017.7.1. ~	0.60	0.70	0.80

출처: 하나금융투자, 중국국가발전개혁위원회, SMIC Research Team 3

**중국 업체들의
CAPA 증설은 중국
내부 수요 충족에
우선적으로 사용될
것**

따라서 Longi, Zhonghuan, Jinko의 CAPA 증설은 기본적으로 중국 정부의 단결정 장려 정책으로부터 수혜를 받기 위해 실시된 것임을 알 수 있다. 따라서 이들의 생산량은 중국 정부에 의해 발생하는 중국 내부 수요를 충족시키는 데에 우선적으로 사용될 가능성이 높다. 그리고 중국 내부 수요를 충족시키고 남은 물량은 중국 외부로 수출될 수 있지만 글로벌 단결정 웨이퍼 시장은 그 규모보다 훨씬 큰 규모로 성장하고 있기 때문에 시장이 중국 업체들의 CAPA 증설로 인해 우려하는 공급 과잉 현상이 일어날 가능성이 매우 낮다.

4.2.4. 결론: 동사의 성장 전망은 중국 업체들의 CAPA 증설 이슈와 별개로 유효하다.

**중국 경쟁사들의
CAPA 증설로 인한
동사에 대한 우려는
과도**

중국 Top 3 업체들의 CAPA 증설로 인해 제기된 시장의 공급 과잉 우려는 과도하다. 중국 업체들의 기존 CAPA와 향후 CAPA 증설 계획만 본다면 이들의 증설은 공격적이라고 할 수 있지만 그 규모를 중국 및 글로벌 단결정 웨이퍼 수요와 비교해본다면 공급 과잉을 일으킬 만큼의 규모는 아님을 알 수 있다. 따라서 동사가 기하급수적으로 성장하는 단결정 웨이퍼 산업에서 Value Chain의 bottleneck에 위치해 있다는 점과 적극적으로 CAPA 증설을 하고 있다는 점으로 인한 성장 전망은 중국 업체들의 CAPA 증설과 별개로 유효하다.

5. 미국 세이프가드 위험? : 우리는 Safe!

동사의 주가는 세이프가드로 인해 급락함

지난 9월 미국 국제무역위원회 (ITC)가 태양 전지판 재료인 셀/모듈 수입 관세 인상에 만장일치 판정을 내리고 트럼프 대통령에게 세이프가드 권고문 제출 계획을 발표하면서 주가는 5일 동안 25% 급락하는 형상을 보였다.

5.1. Bull case: 세이프가드 발효 안 된다!

하지만 실제로 세이프가드 제재가 적용될 가능성은 희박

현재 시장은 세이프가드 도입이 동사의 고객사인 셀/모듈 업체들의 미국 진출 어려움을 야기하고 결국 간접적으로 동사의 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 것에 대해 우려한다. 하지만 미국 ITC의 외산 태양광 셀 및 모듈에 대한 제재 조치 가능성은 희박하다고 판단한다.

그림 24. 세이프가드 이슈 이후 급락한 주가



출처: 네이버금융, SMIC Research Team 3

5.1.1. 태양광 세이프가드의 발단

미국 셀/모듈 업체 태양 전지판 재료 수입 관세 인상 요구

지난 몇 년간, 미국의 태양광 모듈 중에서 한국, 중국, 말레이시아산 제품이 차지하는 비중은 급격히 증가하였다. 가격 측면에서 비교우위를 지닌 제품들이 흘러 들어옴에 따라 미국 태양광 모듈 업체들은 큰 위협을 느꼈다.

이에 미국 태양광 모듈 시장에서 선두로 달리고 있는 Suniva와 SolarWorld America는 5월 17일 ITC에 태양 전지판 재료 수입 관세 인상을 요구하는 청원서를 제출하였다. ITC

는 관세 인상에 만장일치 판정을 내렸고, 세이프가드 적용을 위한 권고안을 트럼프 대통령에게 보고할 계획이다.

수입 셀/모듈 증가

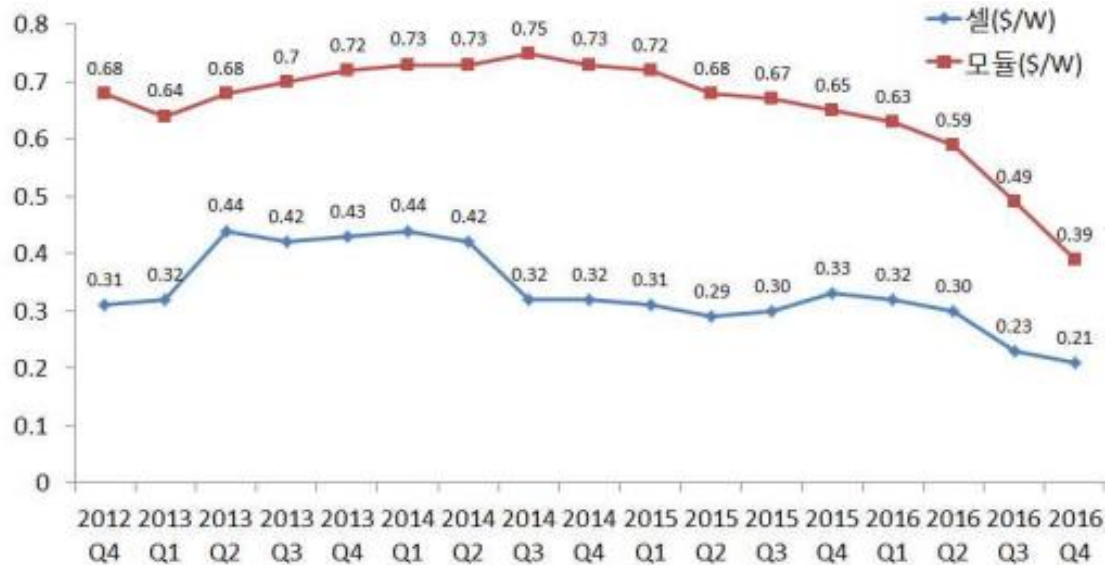
2012년 대비 2016년, 미국의 태양광 모듈에 대한 수입량과 수입액은 각각 51.6%, 62.8% 증가하였다. 즉, 미국내 태양광 설치 업체는 태양광 모듈 단에서의 수입에 대한 의존성이 자꾸만 커져갔다.

수입 셀/모듈 증가로 인한 미국 업체 가동률 저하

중국, 한국 등의 태양광 모듈 제품과 경쟁하기 위해 Suniva와 같은 미국 모듈 업체들은 제품 가격을 2012년 대비 절반 수준까지 인하하였다. 하지만 가격 경쟁력을 따라잡기란 역부족이었고, 결국 미국 내 태양광 셀 제조설비 가동률은 2014년 81.7%에서 2016년 28.9%로, 모듈 제조 설비의 가동률은 66.7% 에서 32.9%로 하락하였다.

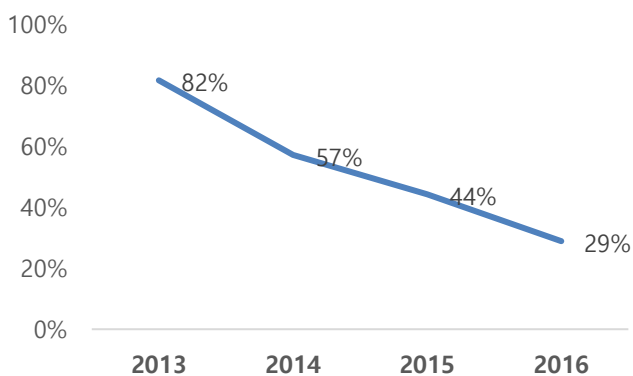
그림 25. 미국 분기별 셀 및 모듈 가격

(단위:\$/W)



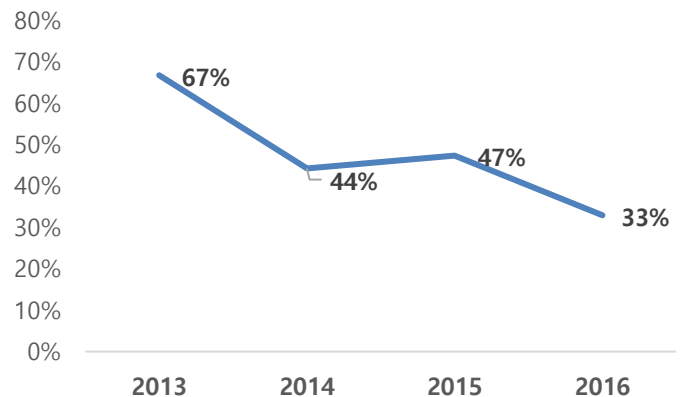
출처: Bloomberg, SMIC Research Team 3

그림 26. 미국 태양광 셀 공장 가동률 (단위: %)



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 3

그림 27. 미국 태양광 모듈 공장 가동률 (단위: %)



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 3

태양광 셀/모듈 수입 급증 원인은 낮은 제품 가격

아시아 지역에서 생산되는 셀/모듈이 저렴한 이유는 대규모 투자를 통해 설비 증설 및 제품 공정 혁신 등 원가절감 능력을 확보하였기 때문이다. 실제로 2017년 기준 세계 모듈 생산 용량인 160GW의 90%는 아시아 지역에서 생산되고 있다. 특히 태양광 발전소의 운영비에서 패널이 차지하는 비중이 40% 달하기 때문에 셀/모듈의 가격은 더욱 중요해진다.

세이프가드 적용 시 해당국에 미칠 영향

세이프가드가 발효될 시 현재 미국에 셀/모듈을 납품하고 있는 모든 국가는 피해를 입을 것이다. 세이프가드는 특정 품목 수입이 급증하여 산업계에 중대한 피해가 발생하거나 우려가 있을 경우 취하는 긴급 수입 제한권이기 때문에 특정 국가와 기업을 대상으로 하는 덤핑 규제와 달리 해당 국가에 수입되는 모든 나라와 모든 회사들의 제품을 대상으로 하기 때문이다.

5.1.2. 태양광 세이프가드 내용

셀/모듈 관련 세이프가드 내용

세이프가드가 적용되면 셀 및 모듈 가격은 미국의 현재 판매가보다 2배 이상 인상 될 것이다. 2016년 4분기 기준으로 미국내 셀 가격은 1 Watt 당 21cent (약 236원), 모듈 가격은 39cent (약 438원)이었다. 청원서를 제출한 두 기업은 세이프가드를 통해 태양광 모듈 가격을 수입관세 도입과 동시에 셀 최소 수입액을 Watt 당 40cent, 모듈 최소 수입액은 78cent로 인상시켜 자국의 태양광 제조업을 보호 할 목적을 가지고 있다.

그림 28. Suniva, Solar World 청원

(단위: US cents/W)

	W당 모듈 최소 수입액	W당 셀 최소 수입액
1년 차	78	40
2년 차	72	37
3년 차	69	34
4년 차	68	33

출처: Bloomberg, SMIC Research Team 3

5.1.3. 세이프가드 도입이 불가능한 이유

세이프가드 도입이 불가능한 세 가지 이유

태양광 셀/모듈에 대한 세이프가드는 1) 미국 태양광 산업 전반에 끼칠 부정적인 영향 2) 일자리 감소 3) 과거 세이프가드 실행 실패 사례 때문에 발동될 가능성이 희박하다고 본다.

1) 세이프가드 발효 시 미국 태양광 산업 전반에 끼칠 부정적인 영향

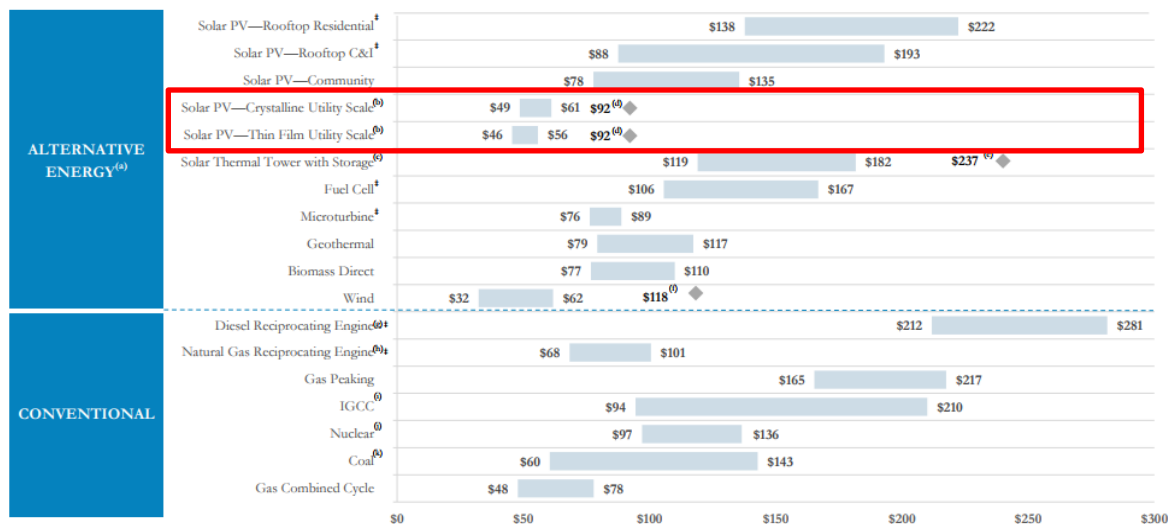
미국 태양광 발전 단가의 하락으로 인한 수요 증가

세이프가드 도입에 따른 셀/모듈 가격 상승은 태양광 발전 단가의 상승을 유발하고 미국 태양광 산업의 경쟁력을 악화시켜 전반적으로 부정적인 영향을 미칠 것이다. 미국 태양

광 산업은 보조금을 제외하고도 신재생 에너지의 발전단가가 화석연료의 발전 단가와 같아지는 균형점인 "그리드 패리티"에 가까워지면서 수요가 급격히 증가했다. 2016년 기준으로 석탄, 가스와 같은 전통적인 에너지원과 동사의 단결정 웨이퍼를 원재료로 하는 단결정 셀/모듈을 활용한 에너지원의 발전 단가를 비교해보면 유의미한 차이를 보이지 않고 있다는 것을 알 수 있다.

그림 29. 미국 에너지원별 평균 발전 단가

(단위: \$/ MWh)



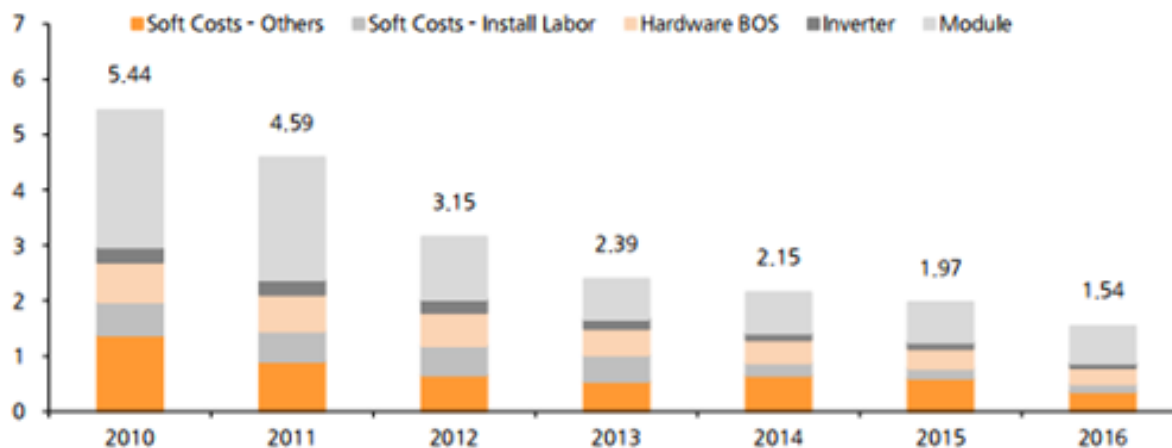
출처: Lazard, SMIC Research Team 3

태양광 발전 단가는
수입 패널 때문에
하락

미국이 이처럼 발전 단가를 절감할 수 있었던 최대 요인은 태양광 발전 시스템 운영비의 40%에 달하는 하드웨어 부품 중 하나인 패널을 수입하기 시작했기 때문이다. 따라서 패널 가격의 급격한 하락은 태양광 발전의 전체적인 원가 하락을 주도하였다. 하지만 만일 셰이프가드가 발효됨에 따라 수입이 중단된다면, 미국의 태양광 산업은 추후 원가절감이 불가능해질 것이고, 에너지원간의 경쟁력을 다시 한번 잃어 수요가 급감할 것이다.

그림 30. 미국 태양광 발전시스템 설치 원가 추이 (규모 100MW 이상)

(단위: \$/ Wdc)



출처: NREL, SMIC Research Team 3

미국 셀/모듈의 수급불균형

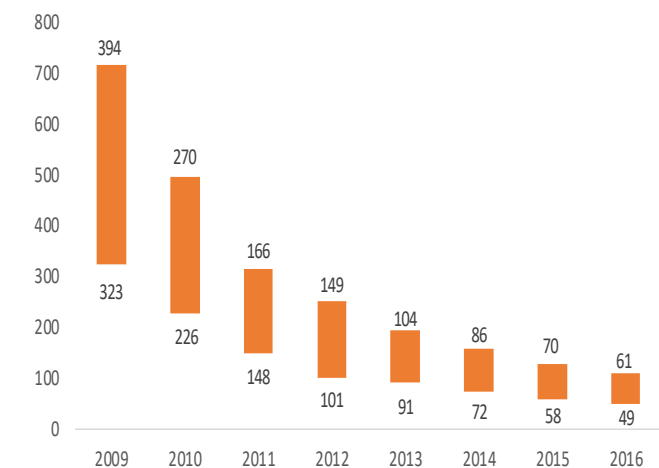
수입 셀/모듈에 세이프가드가 도입될 시 미국 태양광 산업이 원가절감을 할 수 없게 되는 이유는 미국 내의 셀/모듈 수급불균형 때문이다. 미국의 연간 태양광 설치량은 12GW이지만 현재 미국 내 태양광모듈 생산능력은 1.5~2GW에 불과하다. 따라서 세이프가드가 채택된다면 미국의 셀/모듈 제품이 수입품에 비해 가격경쟁력을 가질 수 있지만 미국의 셀/모듈 생산능력은 자국 수요의 10~20% 수준에 머물러 있기 때문에 태양광 설치업체들은 결국 대부분의 셀/모듈을 수입할 수 밖에 없어진다.

수급불균형으로 인해 태양광 발전단가 향상

태양광 설치 업체들이 세이프가드가 적용된 셀/모듈을 수입하게 되면 설치 단가가 대폭 상승 할 것이다. 현재 미국의 태양광 설치 단가는 약 \$1.11/W이다. 그 중에서 모듈 가격은 \$0.39/W 정도를 형성하고 있는데, 모듈 가격이 세이프가드 발효로 인해 \$0.78/W로 상승한다면 설치비용은 약 40% 증가할 것이고, 설치비용은 \$1.6/W 이상이 될 것이다.

그림 31. 미국 태양광 발전단가

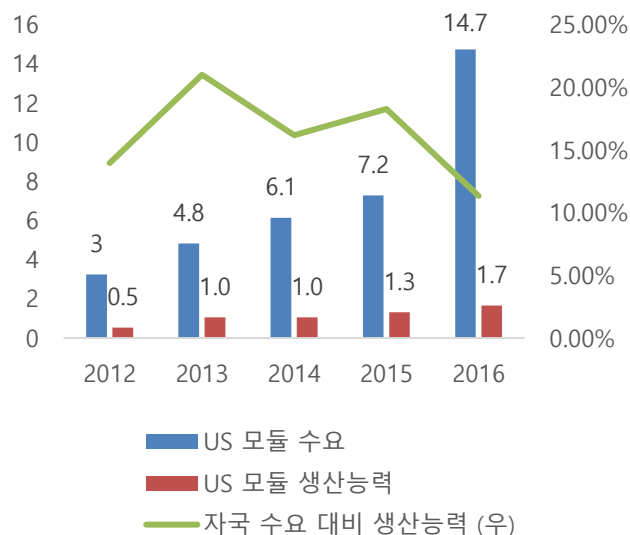
(단위: \$/ MWh)



출처: Lazard, SMIC Research Team 3

그림 32. 미국 태양광 설치 수요 대비 생산능력

(단위: GW (좌))



출처: Bloomberg, PV Insights, SMIC Research Team 3

태양광 발전단가 향 상으로 인한 수요 감소

태양광 단가 인상은 최종 소비자에게 막대한 부담을 줄 것이고, 이에 따라 태양광 설치 수요는 급락할 것이다. 2016년 기준 미국 태양광 설치업체 매출의 60% 이상을 차지하는 발전소 업체들은 패널 가격의 10% ~ 40% 가격 인상만으로 적자의 기로에 설 수 있다.

이를 감안했을 때 결국 세이프가드로 인한 모듈 가격 인상은 태양광 전방산업의 경쟁력 약화와 가격 향상에 따른 수요 감소 효과를 불러일으킬 것이다. 발전소 업체들은 모듈 가격을 2배 인상함에 따라 태양광 설치 수요가 현재 12GW에서 최악의 경우 6GW 수준으로 하락하게 될 것으로 예상하고 있다.

태양광 산업에서 설 치 산업이 가장 큰 부분을 차지

현재 미국 태양광 Value Chain의 가장 큰 부분을 차지하는 산업은 태양광 설치 산업이므로 미국 제조업을 살리기 위해 발전소들을 희생시키는 것은 모순이다. 따라서 태양광 산

업 전반에 영향을 끼칠 위험을 감수하고도 미국 정부가 전격적인 무역제재를 실시할 가능성은 미미하다. 이에 따라 실제로 미국 태양광 산업협회(SEIA), TESLA등 태양광 설치업체들은 반대 청원을 실시하고 있다.

2) 일자리 감소

태양광 수요 급감에 따른 일자리 감소

산업기반 악화와 더불어 수요 급락으로 인한 전방산업 관련 일자리 급감 문제도 세이프가드의 도입 우려를 잠재운다. 세이프가드 도입과 함께 태양광 가격이 증가하고 수요가 위축되어 태양광 발전 설치 분야 일자리 감소로 이어질 수 밖에 없다.

태양광 관련 일자리는 태양광 설치업에 집중 되어 있음

미국의 태양광시장이 본격적으로 성장하기 시작한 2010년부터 태양광산업 고용인원은 설치 산업에 압도적으로 집중되어 있었다. 현재도 마찬가지로 태양광 설치 산업이 미국 태양광 Value Chain의 대부분을 차지하고 있는 만큼 관련 산업 일자리의 50% 이상은 태양광 발전소 설치분야에서 생겨나고 있고, 그 수는 제조업의 4만 명 보다 4배 이상 많은 15만 명이다.

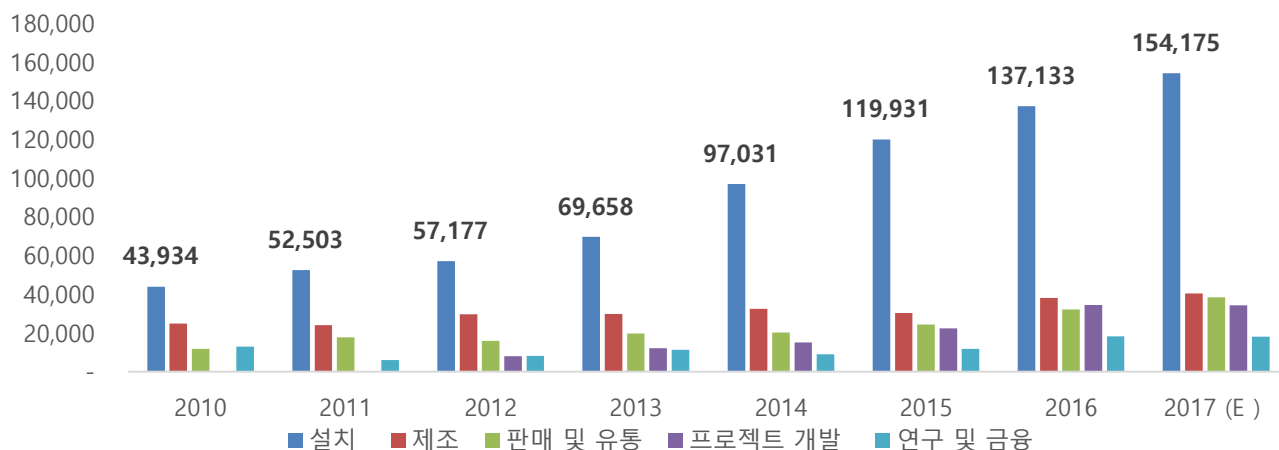
세이프가드로 인해 최소 5만명 일자리 감소 예상

따라서 세이프가드가 발효 된다면 태양광 설치 산업의 일자리 감소 규모는 과거에 발생한 제조 산업의 일자리 감소에 비해 훨씬 방대한 규모일 것이다. 2012년부터 2016년까지 4년간, 해외 셀/모듈의 수입으로 인해 태양광 제조업 부분의 일자리 중 1,200여개가 사라진 전례가 있다. 하지만 세이프가드의 영향으로 태양광의 수요가 보수적으로 1.5배 정도만 하락한다고 가정해도 5만개 이상의 태양광 설치 산업 관련 일자리가 위협받을 수 있다.

실제로 컨센서스에 따르면 세이프가드 도입으로 인해 태양광발전소 건설 프로젝트 관련 일자리가 8만개 이상 사라질 것으로 예측하고 있다. 따라서 미국 정부가 일자리를 희생하지 않으면서 자국 산업을 보호할 수 있는 방안은 없기 때문에 세이프가드의 도입은 어려울 것으로 판단한다.

그림 33. 미국 태양광산업 고용인원 현황

(단위: 명)



출처: 해외경제연구소, SMIC Research Team 3

3) 과거 세이프가드 실패 사례

세이프가드 해당
회원국가들의 이의
제기 가능성

세이프가드는 미국으로 수출하는 모든 나라와 모든 회사들의 제품을 대상으로 하기 때문에 그리 쉽게 도입될 수 없다. 세이프가드의 특성상 발효된다면 한국 외에도 미국으로 셀/모듈을 수출하는 중국, 말레이시아, 베트남, 일본 등에도 모두 적용되고 해당 회원국들은 WTO 협정에 따라 조치에 대해 제소하여 강력한 이의제기를 할 가능성이 크다.

세이프가드 조사
절차

세이프가드가 도입되기 위해서는 다음과 같은 절차를 따라야 한다. 우선 미국 대통령이 세이프가드를 허용하면 즉시 WTO 세이프가드위원회에 통보해야 한다. 그리고 취하려는 조치에 대해 실질적 이해관계를 가진 관련 상품 회원국에게 협의할 기회가 주어진다. 협의 결과와 중간재검토 결과를 통해 WTO는 최종 판정을 발표한다.

과거 세이프가드 철회
사례

2002년에 조지 W 부시 대통령이 철강제품에 대해 8-30%의 관세를 3년간 부과하겠다고 발표한 뒤 관련 회원국들이 WTO에 제소를 진행하여 협정 위배 판정을 받은 역사가 있다. 당시 유럽연합은 미국이 세이프가드를 즉각 철회하지 않을 경우 미국산 철강 수입품에 대해 22억 달러 규모의 보복 조치를 경고했고, 노르웨이는 1,200만 달러에 달하는 미국산 철강, 사과, 가스 스토브, 총기류 등에 30%의 수입관세를 부과하는 등 해당 회원국들이 세이프가드에 강력하게 반격했다.

이번 세이프가드가 도입된다면 2002년의 사례와 동일하게 수출 국가들의 WTO 제소 요청이 쇄도할 것이고 추가적인 무역 보복도 가능하기 때문에 세이프가드의 도입은 힘들 것이라고 판단된다.

결론

세이프가드는 미국 태양광 발전산업 전체의 Value chain을 위협할 수 있다. 더불어 세이프가드로 인한 태양광 수요의 급감은 전방산업 관련 일자리를 감축시킬 것이다. 그리고 과거 사례와 같이 세이프가드 관련 해당 회원국들의 강력한 이의제기로 제재는 발효되지 않을 것이다.

위의 논리를 바탕으로 현재 태양광 셀/모듈 세이프가드는 도입되지 않을 것으로 판단된다.

5.2. Bear case: 세이프가드 실제로 발동, 하지만 영향은 적다!

세이프가드 실제로 발효되어도, 극심한 훼손 없다

세이프가드가 발동할 확률이 낮다는 것을 충분히 증명하였지만, 실제로 세이프가드가 발동하는 최악의 상황을 완전히 배제할 수는 없다. 하지만 다음의 논리를 통해 실제로 세이프가드가 발동되는 최악의 상황도 동사의 가치를 극심하게 훼손시키지는 않음을 증명하고자 한다.

5.2.1. 동사는 세이프가드의 직접적인 대상 아니다

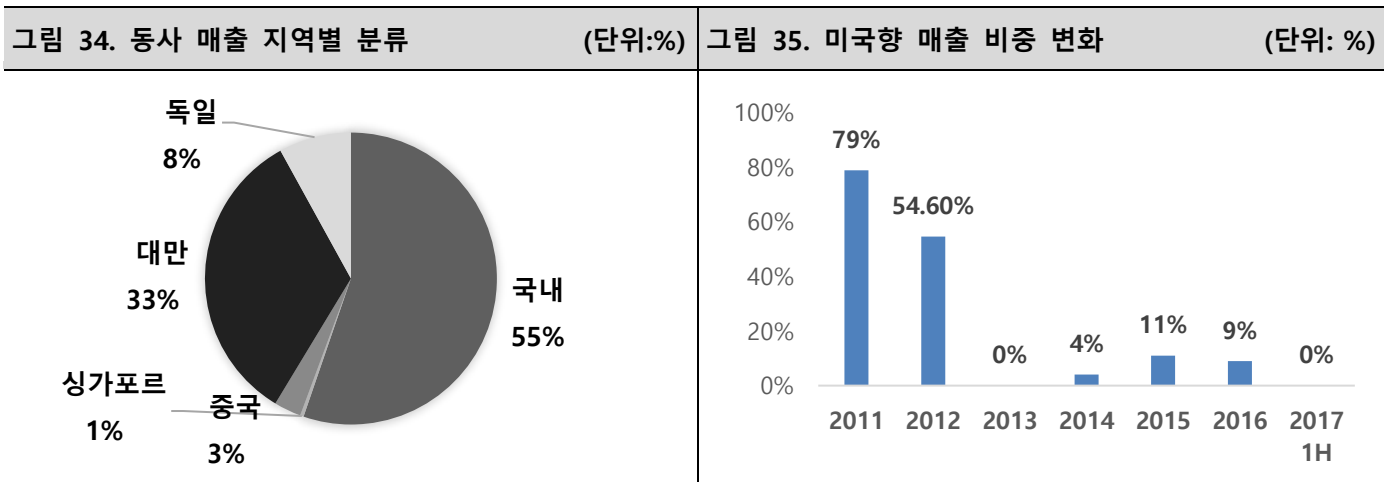
2Q17 미국향 매출 0원

동사가 세이프가드의 직접적인 대상이 아닌 이유는 동사의 미국향 매출이 존재하지 않기 때문이다. 2011년에는 미국향 매출이 79%에 달할 정도로 미국에 의존하는 모습을 보였지만, 2017년 2분기에는 미국향 매출이 존재하지 않는다.

급격히 줄어드는 미국향 매출

과거에 미국향 매출 비중이 높았던 이유는 동사의 Joint Venture였던 SunPower향 매출이 많았기 때문인데, SunPower의 부진 이후로 미국향 비중을 급격히 줄여나가는 모습이다.

즉, 2017년 2분기 현재 발생하는 매출 중, 세이프가드가 발효된다고 해서 사라질 매출분은 존재하지 않으며, 이는 미국향 매출이 상당부분 존재하는 국내의 다른 태양광 업체들과의 차이점이라고 할 수 있다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

5.2.2. 동사의 고객사, 미국 매출 비중 낮다

고객사들의 매출 지역 역시 고려 대상

동사가 미국향 매출 비중이 없다는 것은 긍정적이지만, 동사가 납품하고 있는 고객사들의 지역별 매출 비중 또한 고려해봐야 한다. 세이프가드의 영향으로 고객사들의 미국 수출이 막힌다면, 동사의 매출에도 영향이 있기 때문이다.

그림 36. 동사의 고객사들 미국향 비중

(단위: %)

업체	매출 비중(A)	미국향 비중(B)	동사 제품 미국향 비중(A)*(B)
신성솔라에너지	21%	0%	0%
화우(주)	14%	0%	0%
Solarworld Industries	14%	0%	0%
현대중공업 그린에너지	10%	60%	6%
Bigsun Energy	6%	20%	1%
Gintech Energy	6%	15%	1%
한화큐셀코리아	3%	40%	1%
기타 (TAINERGY)	27%	30%	8%

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

17년 2분기 현재 동사의 주요 고객사는 다음과 같다. 주요 고객사들의 매출 중 미국향 매출 비중을 고려하여, **동사 제품이 미국으로 향하는 비중**을 계산해주었다.

동사의 제품이 미국으로 흘러 들어가는 비중: 17%

17%: 최악을 가정한 숫자

계산 결과, **동사의 제품이 미국으로 향하는 비중은 17%정도**이며 세이프가드가 착실히 이행된다는 가정하에, **동사의 매출이 최대 17%가량 떨어질 가능성**이 존재한다.

최악의 상황을 가정했다는 점과 하방지지선은 확실히 설정되었다는 점, 추정이 어려운 기타의 매출은 미국향 비중을 보수적으로 30%를 적용했다는 점 (실제 미국 태양광 설치 비중은 14%) 등을 감안해보면 세이프가드로 인한 동사의 피해는 아주 작을 것으로 판단된다.

5.2.3. 유연한 매출처 변화

그럼에도 불구하고, 매출단에서 발생할 수 있는 17%의 하락에 대해 부정적인 시선이 존재할 수 있다.

다양한 이유로 인해 높아진 동사의 지위: 유연한 매출처 변화

하지만 동사는 **매출처를 유연하게 변화시킬 수 있는 능력을 보유한 것으로** 판단된다. 이는 태양광 산업의 **헤게모니가 다결정에서 단결정으로 바뀔 뿐만 아니라**, 동사의 Value Chain이 **잉곳 위주에서 웨이퍼 위주로 옮겨갔고**, 국내 경쟁사들의 연이은 파산으로 인해 **동사의 지위가 높아졌기에** 가능한 일이다.

따라서 세이프가드의 영향으로 인해 기존 고객사향 납품 수량이 낮아지더라도 손쉽게 다른 매출처를 찾을 수 있을 것이다.

미국 비중이 높은 현대와의 공급 계약 만료 압박

실제로 동사의 매출 비중 중 4위인 **현대중공업 그린에너지**의 경우, **미국향 매출 비중이 60% 정도로 아주 높지만** 동사와 맺은 공급 계약은 **2017년 12월까지**이고 이미 수주 금액의 **50% 정도를 납품 완료**하였다.

즉, 세이프가드가 실제로 발휘될 **2018년에는 현대중공업 그린에너지와 납품 계약을 맺을**

지 조차 확실하지 않은데도 불구하고, 고객사의 미국향 비중이 높다고 해서 동사의 가치 하락을 염려하는 것은 기우다.

**매출처 다변화 전략
1곳 -> 6곳**

이에 더해, 앞에서 언급하였듯이 동사는 경영 전략 자체를 매출처 분산의 방향으로 잡았다. 동사의 매출 중 10% 이상을 차지하는 주요 매출처의 수가 2011년에는 하나였지만, 2017년 현재는 6곳까지 늘어났다.

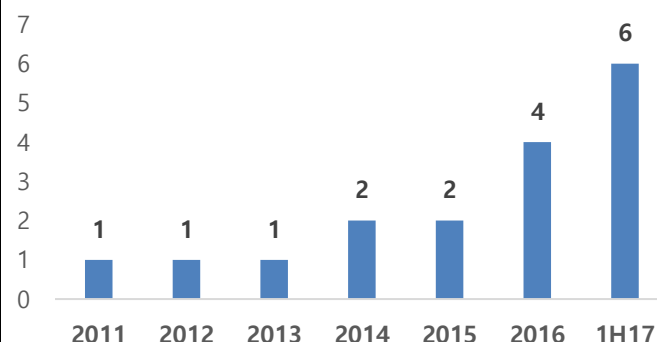
의존성 타파

따라서 특정 회사에 의해 휘둘리지 않는 공고한 지위를 확보했다고 판단되며, 동사가 납품하는 고객사들이 미국에 진출하지 못하더라도 동사는 유연하게 대처할 수 있을 것으로 판단된다.

그림 37. 현대중공업 그린에너지와의 납품 계약 (단위: 천장)

품목	계약상대	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고
				수량	수량	수량
웨이퍼	현대중공업 그린에너지	2017.01.23	2017.01.01	27,000	13,437	13,563
			~ 2017.12.31			

그림 38. 동사 주요 매출처 수 변화 (단위: 회사 수)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

5.2.4. 한화큐셀의 존재

지금까지의 흐름을 정리해보자면, 세이프가드가 발동되는 최악의 상황을 가정해보더라도 1) 미국으로 직접 수출하는 물량이 없으며, 2) 우리 고객사들의 미국향 매출 비중이 낮고, 3) 동사는 다양한 고객사를 확보하는 유연한 매출 전략을 채택하고 있다.

**17%의 하락 가능성
-한화큐셀이 보완**

그렇다면, 유연한 매출처의 변화 속에서 줄어드는 미국향 물량을 받아줄 고객은 어디가 될 것인지에 대한 의문이 존재할 수 있다. 이러한 물음에 답하기 위해서는 한화큐셀과 한화케미칼의 존재에 집중해야 한다.

**한화케미칼-폴리실리콘
공급
한화큐셀-웨이퍼 구입**

웅진에너지는 한화케미칼을 대상으로 100억원 규모의 유상증자를 진행하였으며, 한화케미칼로부터 5년간 2995억원의 폴리실리콘을 공급받는 계약을 체결하였다. 또한 2017년 2분기부터는 태양광 셀 모듈 업체인 한화큐셀로 동사의 매출이 발생하고 있다.

**광범위한 Value Chain
형성**

이번 한화와의 관계 생성을 통해 폴리실리콘-잉곳-웨이퍼-셀-모듈로 이어지는 광범위한 밸류체인을 형성한 모습이다.

**중국 의존도를 낮추고
싶은 한화케미칼**

또한 한화케미칼은 현재 중국으로부터 12.3%라는 반덤핑 관세를 부여 받고 있는데, **중국 정부의 반덤핑 재조사가 진행중이기 때문에 관세의 추가적 상승을 염려하고 있다.** 즉, **매출처의 다변화를 원하고 있기 때문에 동사와의 돈독한 관계는 계속해서 유지될 것이다.**

그림 39. 한화케미칼과의 원재료 공급 계약

계약상대방	계약명	계약내용	계약체결시기	계약기간
한화케미칼	원재료장기공급	원재료 폴리실리콘의 수급	2017.03.06	2017.02~2021.12

그림 40. 한화계열사들과의 협력을 통한 밸류체인 형성



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: SMIC Research Team 3

한화큐셀을 중심으로 고객사 재편 예상

동사에게 더 직접적으로 연관되는 것은 **한화큐셀과의 관계**이다. 현재 동사의 매출 중 **한화큐셀이 차지하는 비중은 3% 정도인 것으로 파악된다.** 향후 이 비중은 급격히 늘어나 **동사의 매출이 한화큐셀을 중심으로 재편될** 가능성이 농후하다.

1) 한화 큐셀의 턴어라운드

한화큐셀의 성공적 인 흑자 전환

한화 큐셀은 중국의 공격적 증설로 인해 위축되었던 다결정 태양광 시장의 업황에 연동되어 2010년에 들어와서는 계속해서 영업이익 적자를 봐오던 기업이다. 하지만 **2014년을 기점으로 흑자로 턴어라운드에 성공하였으며 2016년에는 정상적인 영업이익을 창출** 해냈음을 알 수 있다.

2) 턴어라운드의 이유: 다결정 모듈에 적용된 퀀텀 기술

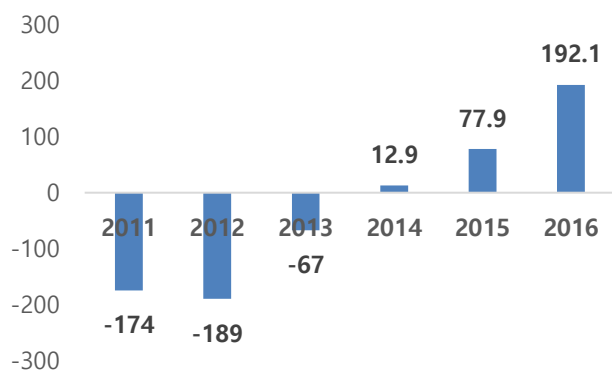
턴어라운드의 원인: 퀀텀 기술

한화큐셀이 수익성을 확대할 수 있었던 가장 큰 이유는 **다결정 모듈에 적용한 퀀텀 기술**에 있다. 퀀텀 기술이란 모듈 뒷편에 일종의 반사판을 덧대어서 똑 같은 양의 태양광으로부터 더 많은 발전 효율을 뽑아내는 기술이다. 일반적으로 2%정도의 효율 향상 효과가 있다고 알려져 있으며, 한화큐셀의 퀀텀 기술 다결정 모듈은 19.5%의 효율을 기록하여 세계 신기록을 수립하였다.

공격적인 증설

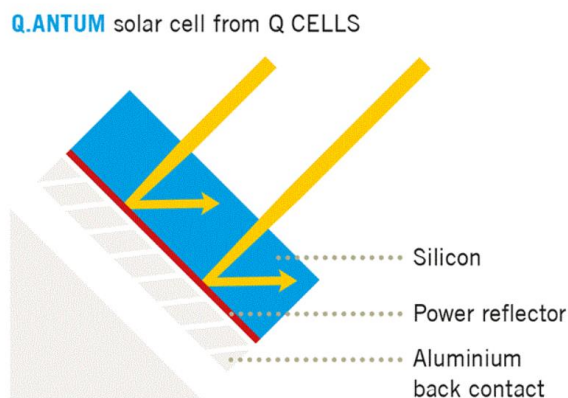
또한 **공격적인 증설**을 진행하여 퀀텀 기술 적용 제품을 GW 단위로 생산할 수 있도록 하였다. 이를 통해 '넥스트에라 에너지'에 총 1.5GW의 모듈을 공급하는 계약을 맺기도 하였는데, 이는 **단일 태양광 제품 계약으로는 역대 최대 규모**이다.

그림 41. 한화큐셀 영업이익 턴어라운드
(단위: 백만달러)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 42. 한화큐셀의 퀀텀 기술



출처: 한화큐셀 홈페이지, SMIC Research Team 3

3) 단결정 모듈에 퀀텀 기술 적용 시작

단결정 모듈 시장의 진출

주목할 만한 점은 한화큐셀 역시 단결정 시장으로의 진출을 꾀하고 있다는 점이며, 이 부분에서 동사의 매출이 확대될 만한 여지를 포착할 수 있다.

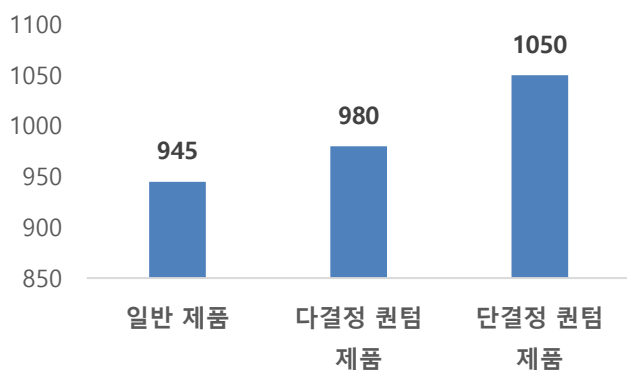
단결정 퀀텀 기술 적용 제품 출시

기존에 퀀텀 기술은 다결정 모듈에서만 쓰여왔다. 하지만 계속된 기술개발을 통해서 단결정 모듈에도 적용이 가능해졌고 2017년 9월에 열린 최대 규모의 미국 태양광 전시회 SPI에 단결정 퀀텀 모듈을 전시한 바 있다.

단결정 퀀텀 - 월등한 효율성

한화큐셀이 단결정 시장으로 눈을 돌린 이유는 역시나 효율성 측면 때문이다. 퀀텀 기술은 기본적으로 PERC라는 기술에 기반하는데(PERC 기술은 셀 간의 저항을 줄이는 일련의 기술들을 의미) PERC 기술을 단결정 모듈에 도입할 시 나타나는 효율성의 상승분이 다결정 모듈보다 훨씬 크다. PERC 도입시 다결정 모듈 효율 상승은 0.5% 이하에 머물지만, 단결정 모듈에 도입할 시 효율이 1%가량 상승한다. 한화큐셀은 이미 단결정 퀀텀 제품에서 20% 정도의 효율을 기록한 바 있으며 이는 세계 선두권으로 파악된다.

그림 43. 태양광 모듈 효율 비교 (단위: Wh)



출처: 뉴데일리 뉴스, SMIC Research Team 3

그림 44. 한화큐셀 단결정 퀀텀 기술 제품



출처: 한화큐셀 홈페이지, SMIC Research Team 3

4) 실제의 증설도 단결정 모듈을 중심으로

CAPA 증설 - 단결정 모듈 비중 높다

한화큐셀이 실제로 진행하는 **CAPA의 증설분도 상당부분이 단결정 제품 생산을 위한 것**으로 파악된다.

CAPA 기준 세계 1위

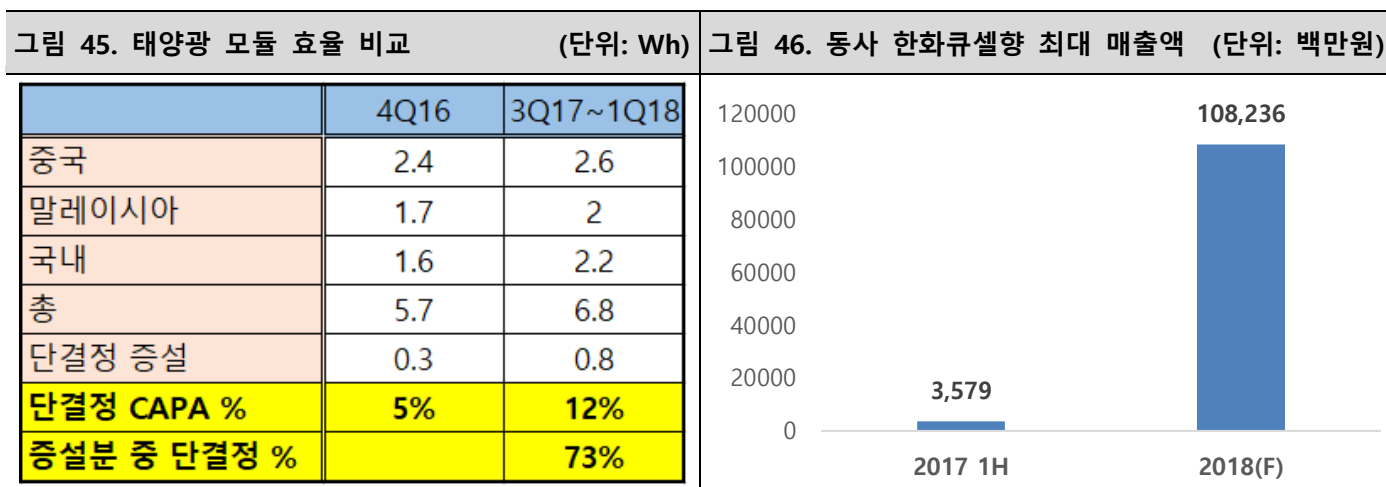
한화큐셀은 현재 국내, 중국, 말레이시아에 공장을 보유하고 있는데 2017년 3분기를 기점으로 이미 상당한 CAPA 증설을 기록하였다. 증설의 영향으로 **2017년에는 셀과 모듈 양쪽 부분에서 모두 CAPA 기준 세계 1위가 된다.**

단결정 쿼텀 기술 적용 제품 출시

단순히 CAPA를 늘리는 것 자체만으로도 동사에게 있어 긍정적인 소식이다. 거기에 더하여 **CAPA 증설분 중 단결정 셀 및 모듈의 비중을 고려하본다면 동사에게 직접적으로 올 수혜는 폭발적으로 늘어날 것이다.**

**CAPA 증설의 73% - 단결정 모듈
동사 한화큐셀향
매출 상승 여력-40%**

한화큐셀이 진행하는 **CAPA 증설의 73%는 단결정 셀 및 모듈 생산 시설이며, 늘어나는 한화큐셀의 단결정 모듈 CAPA는 동사의 전체 CAPA의 40% 수준이다.** 즉, 현재 동사의 매출 중 3%만 차지하고 있는 한화큐셀향 매출이 40%까지 확대될 여력이 생긴다.



출처: ETNEWS, SMIC Research Team 3

출처: SMIC Research Team 3

한화큐셀을 중심으로하는 고객사 재편 일어난다

한화큐셀의 **미국향 매출 비중이 많은 것은 사실이지만, 동사의 단결정 웨이퍼가 침투해 갈 파이 자체가 한화큐셀 내에서 급속히 커져가고 있기 때문에 한화큐셀을 중심으로하는 동사 매출처의 재편은 순조롭게 진행될 것이다.**

결론

동사는 직접적인 미국향 매출이 없다. 동사의 기존 고객사들 역시 미국향 비중이 크지 않다. 게다가 동사는 단일한 고객사에 매출을 의존하는 전략에서 다양한 매출처를 확보하는 유연한 전략으로 바꾸었다. 매출처를 다변화하는 유연한 전략 속에서도 한화큐셀이라는 든든한 고객사의 편입이 확실시된다.

위의 논리를 바탕으로, 현재 동사에게 유리하게 형성된 흐름이 세이프가드로 인해 심각하게 꺾일 위험은 없는 것으로 판단된다. 따라서 최근에 동사가 겪은 급격한 주가 하락은 시장의 지나친 기우라고 판단한다.

6. Valuation: PER Method

6.0. Valuation Method의 선정

동사의 Target Price를 추정하기 위해 사용한 Valuation 방법은 상대가치평가법인 PER Method이다. 동사는 2017년을 기점으로 턴어라운드 될 것이고, 향후 이익 성장성이 기대되기 때문에 PER Method를 선정하였다.

6.1. Earning Table

Earning Table											
(단위 : 백만원)										비고	
웅진에너지(KOSPI: 103130)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017 1H	2017F	2018F		2019F
매출액	313,376	142,976	119,879	163,284	164,324	173,919	119,187	258,970	294,408	383,004	
잉곳	220,079	65,070	99,799	142,325	125,105	75,504	6,896	13,447	13,447	13,447	매출 추정 참고
웨이퍼	86,506	74,686	16,376	17,373	27,131	83,454	104,704	230,349	265,787	354,383	매출 추정 참고
기타	6,791	3,220	3,704	3,586	12,088	14,961	7,587	15,174	15,174	15,174	매출 추정 참고
YoY(%)		-54.38%	-16.15%	36.21%	0.64%	5.84%		48.90%	13.68%	30.09%	
매출원가	269,865	228,029	142,582	166,517	152,944	203,258	103,531	224,953	244,375	317,604	
매출총이익	43,511	-85,052	-22,703	-3,233	11,380	-29,340	15,656	34,017	50,033	65,400	
GPM(%)	13.88%	-59.49%	-18.94%	-1.98%	6.93%	-16.87%	13.14%	13.14%	16.99%	17.08%	
판매비와관리비	17,210	21,700	8,531	9,868	10,864	23,919	13,700	26,868	19,403	25,242	
판관비율(%)	5.49%	15.18%	7.12%	6.04%	6.61%	13.75%	11.49%	10.38%	6.59%	6.59%	
영업이익	26,301	-106,753	-31,234	-13,101	516	-53,258	1,956	7,149	30,630	40,158	
OPM(%)	8.39%	-74.66%	-26.05%	-8.02%	0.31%	-30.62%	1.64%	2.76%	10.40%	10.48%	
영업외손익	-10,843	-103,915	-19,725	-22,415	-24,391	-31,033	-763	-1,526	-9,969	-9,868	
기타수익	20,814	16,723	4,086	9,464	6,159	7,266	7,534	15,067	6,939	7,436	
기타비용	27,059	111,156	10,064	19,739	19,421	29,620	3,972	7,944	6,805	7,467	
금융수익	3,182	5,068	426	182	162	188	21	43	211	151	
금융비용	7,780	14,549	14,172	12,321	11,292	8,867	4,346	8,691	10,313	9,987	
법인세비용차감전순이익	15,459	-210,667	-50,959	-35,516	-23,875	-84,291	1,193	5,623	20,661	30,290	
법인세비용	6,114	11,135	-323	163	177	0	0	1,125	4,132	6,264	
법인세율(%)	39.55%	-5.29%	0.63%	-0.46%	-0.74%	0.00%		20.00%	20.00%	22.00%	
당기순이익	21,573	-199,532	-51,282	-35,679	-24,052	-84,291	1,193	4,499	16,529	24,026	

6.2. 매출 추정

Earning Table											
(단위 : 백만원)										비고	
웅진에너지(KOSPI: 103130)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017 1H	2017F	2018F		2019F
매출액	313,376	142,976	119,879	163,284	164,324	173,919	119,187	258,970	294,408	383,004	
잉곳	220,079	65,070	99,799	142,325	125,105	75,504	6,896	13,447	13,447	13,447	매출 추정 참고
웨이퍼	86,506	74,686	16,376	17,373	27,131	83,454	104,704	230,349	265,787	354,383	매출 추정 참고
기타	6,791	3,220	3,704	3,586	12,088	14,961	7,587	15,174	15,174	15,174	매출 추정 참고
YoY(%)		-54.38%	-16.15%	36.21%	0.64%	5.84%		48.90%	13.68%	30.09%	

동사의 매출 추정을 함에 있어서 잉곳, 웨이퍼, 기타로 나누어서 매출액 추이를 보았다. 2015년까지는 잉곳이 대부분의 매출을 차지하는 것을 알 수 있다. 한편, 2016년에는 잉곳과 웨이퍼가 매출액의 절반씩을 차지하는 것을 알 수 있으며, 2017년 상반기부터 제품별 매출 비중이 웨이퍼 90%, 잉곳 10%가 되는 것을 알 수 있다.

앞의 투자포인트 1에서 언급했듯 향후 동사의 매출 비중에서는 웨이퍼가 압도적으로 차지할 것이다. 따라서, 잉곳에 대한 매출은 향후 지금 수준처럼 유지될 것이다. 따라서, 결

과적으로 잉곳의 2017F, 2018F, 2019F 매출은 2017 1H 매출의 2배를 그대로 유지한다고 추정한다. 잉곳향 매출은 더이상 증가하지 않을 것이고 고객사에서 좋은 가격으로 납품 제안을 하는 경우에만 납품 계약을 할 것이기 때문에 이 추정은 합당하다고 판단한다.

웨이퍼의 매출 추정은 P X Q로 할 것인데, P는 앞의 중국의 CAPA 증설 우려와 관련된 글에서 언급하였듯이 2016년과 동일한 수준을 유지할 것으로 판단한다.

Q는 투자포인트 1에서 언급하였듯이 동사의 CAPA 증설분이 모두 Q로 반영될 수 있다고 판단한다. 동사의 웨이퍼 가동률은 2014년 14.6%, 2015년 28.1%, 2016년 67.7%, 2017년 상반기 82.7%로 상승하는 추이를 보이고 있는데, 향후 가동률이 더 올라갈 것으로 판단하여 CAPA 증설분을 모두 반영해준다고 하더라도 향후 2년은 수급이 타이트하기 때문에 타당하다. 따라서, 웨이퍼의 2017F, 2018F, 2019F 매출은 2017년은 2017 1H 매출의 2배에서 수주잔고와 납기기한을 확인하여 추가 계산하였고, 2018년은 2017년 매출/1.3X1.5, 2019년은 2017년 매출/1.3X2.0으로 추정한다.

한편, 11~16년을 고려하지 않는 이유는 그 동안 주요 매출처가 파산했고, 태양광 업황이 좋지 않았기에 가격을 제대로 받지 못하여 동사의 CAPA와 매출이 연동되지 않는 것이 당연하기 때문이다.

6.3. 매출원가율 추정

매출원가								
(단위: 백만원)	2014A	2015A	2016A	2017 1H	2017F	2018F	2019F	비고
계정과목								
재고자산의 변동	-8,321	7,585	2,090	7,069	14,138	3,873	6,921	4개년 이동평균
원재료등 매입액	97,542	71,118	120,664	53,086	106,172	128,558	172,652	매출액 연동
감가상각비	13,322	12,754	13,043	6,227	12,453	13,322	12,754	2014~2016 최고 수준 적용
무형자산상각비	13	42	16	1	2	18	20	4개년 이동평균
급여	15,559	15,600	17,078	9,147	18,294	20,767	26,948	매출액 연동
복리후생비	1,698	1,969	2,066	1,048	2,097	2,380	3,088	매출액 연동
퇴직급여	1,375	1,641	1,606	724	1,448	1,644	2,133	매출액 연동
해고급여	0	28	17	0	0	11	14	4개년 이동평균
수도광열비	33,344	29,137	31,150	16,670	33,341	37,847	49,112	매출액 연동
소모품비	2,021	2,073	3,534	2,840	5,681	3,327	3,654	4개년 이동평균
지급수수료	1,228	1,483	1,403	935	1,869	2,122	2,754	매출액 연동
용역비	2,662	1,608	1,290	2,781	5,562	2,780	2,810	4개년 이동평균
수선비	1,894	4,302	5,213	1,493	2,985	3,599	4,025	4개년 이동평균
보험료	461	445	513	376	752	543	563	4개년 이동평균
주식보상비용	109	66	217	-275	-275	131	24	2014~2016 이동평균
여비교통비	77	120	123	46	93	103	110	4개년 이동평균
운반비	15	15	65	64	128	56	66	4개년 이동평균
세금과공과	1	0	0	18	35	9	11	4개년 이동평균
기타비용	3,517	2,959	3,170	1,282	3,517	3,517	3,517	2014~2016 최고 수준 적용
합 계	166,517	152,944	203,258	103,531	207,062	224,605	291,175	
매출액	163,284	164,324	173,919	119,187	238,374	270,591	351,132	
매출원가율	101.98%	93.07%	116.87%	86.86%	86.86%	83.01%	82.92%	
GPM	-1.98%	6.93%	-16.87%	13.14%	13.14%	16.99%	17.08%	

매출원가율은 계정과목으로 나누어진 최근 3개년을 기준으로 추정하였다. 동사의 매출이 향후 증대될 것으로 기대되므로 매출원가에서 거의 절반을 차지하는 원재료 매입액과 매출액을 연동시켰다. 또한 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 수도광열비, 지급수수료가 매출과

연동되는 흐름을 나타내기 때문에 매출액과 연동시켰다. 감가상각비에 관련해서, 동사가 최근 공장을 늘리고 있으나 큰 규모가 아니기 때문에 실제로 공장을 증설하기도 하고 감가상각비가 많이 계상되었던 2014~2016년 최고 수준을 적용한다. 그 외의 항목들은 4개년 이동평균으로 구했다. 이렇게 계산된 GPM은 2017년, 2018년, 2019년 각각 13.14%, 16.99%, 17.08%이다. 이는 과거 historical로 볼 때 공격적인 추정이라고 볼 수 있지만, 실제로 단결정 웨이퍼의 GPM은 34%, 다결정 웨이퍼의 GPM은 17%, Longi사의 historical GPM은 20% 중반을 기록하고 있는 것으로 보아 향후 동사의 흐름에 대한 본 보고서의 투자포인트 논리를 반영한 결과라고 할 수 있다.

6.4. 판매비와 관리비 추정

판매비와관리비	17,210	21,700	8,531	9,868	10,864	23,919	13,700	26,868	19,403	25,242
급여	3,425	4,668	2,627	2,962	2,610	2,853	1,261			
퇴직급여	234	402	231	235	205	238	124			
해고급여	0	1,327	38	25	100	6	78			
복리후생비	1,721	1,442	647	667	662	791	361			
여비교통비	310	306	157	274	256	362	141			
세금과공과	249	273	339	475	306	456	344			
감가상각비	451	552	317	324	320	253	125			
무형자산상각비	211	477	201	189	156	88	10			
소모품비	147	281	279	19	5	25	11			
광고선전비	1,620	792	5	510	520	0	0			
운반비	1,187	658	290	520	727	402	203			
보험료	97	42	14	21	33	39	61			
지급수수료	2,363	3,999	2,096	1,685	1,925	1,831	980			
주식보상비용	677	676	234	472	1,452	-1,320	-654			
용역비	1,808	2,346	650	0	444	414	182			
대손상각비	1,283	1,667	0	0	0	0	0			
경상개발비	0	0	0	822	564	901	184			
외주용역비	0	0	0	488	0	0	0			
기타비용	1,427	1,792	406	177	579	1,201	1,490			
매출채권손상차손	0	0	0	0	0	15,379	8,801	9,801		
판관비율(%)	5.49%	15.18%	7.12%	6.04%	6.61%	13.75%	11.49%	10.38%	6.59%	6.59%
영업이익	26,301	-106,753	-31,234	-13,101	516	-53,258	1,956	7,149	30,630	40,158
OPM(%)	8.39%	-74.66%	-26.05%	-8.02%	0.31%	-30.62%	1.64%	2.76%	10.40%	10.48%

판매비와 관리비 추정은 개별추정보다 판관비율로 추정하는 것이 각종 추정으로 인한 추정의 추정보다 동사에게 더 맞다고 판단하였기에 판관비율로 추정한다. **동사의 판관비율을 살펴보면 태양광 산업 대규모 불황이 끝난 2013년 이후로 2013년 7.12%, 2014년 6.04%, 2015년 6.61%, 2016년 13.75%이다.** 한편, 2016년에 13.75%로 판관비율이 갑자기 상승한 이유는 매출채권손상차손이 153억원 발생했기 때문이다. 이는 앞에서 설명하였듯이 고객사의 파산으로부터 기인한 것이며, 2017년까지 발생한 손상차손은 모두 인식될 예정이다. 2016년 손상차손을 인식하지 않았다면 동사의 2016년 판관비율은 4.91%이다. 이 기조는 2017년 상반기에도 이어진다. 2017년 상반기 동사의 판관비율은 11.49%이며, 손상차손을 인식하지 않았을 시에 동사의 2017년 상반기 판관비율은 4.11%이다. 이처럼 동사의 판관비율은 겉으로 보기에는 문제가 있지만, 실제로는 개선되고 있음을 알 수 있다.

2017년 하반기에도 손상차손이 인식될 예정이나, 10억원 정도로 그칠 것이다. 따라서, 동사의 2017년 판관비율은 손상차손을 10억원 추가로 반영하고, 나머지 부분은

2013~2015년의 평균 수준인 6.59%으로 곱하여 반영한 결과 10.70%가 나온다. 또한, 2018년부터는 손상차손이 반영되지 않을 것이므로, 2013~2015년의 평균 수준인 6.59%으로 판관비율을 추정한다.

6.5. 영업외손익 추정

영업외손익	-10,843	-103,915	-19,725	-22,415	-24,391	-31,033	-763	-1,526	-9,969	-9,868	
기타수익	20,814	16,723	4,086	9,464	6,159	7,266	7,534	15,067	6,939	7,436	
외환차익	19,156	5,749	2,088	7,698	4,450	4,969	6,309	12,618	4,839	5,389	5개년 이동평균
외화환산이익	979	8,953	1,694	1,125	828	1,445	1,225	2,450	1,580	1,558	5개년 이동평균
대손충당금환입	160	0	209	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
잡이익	512	2,021	95	641	149	852	0	0	519	489	4개년 이동평균
유형자산처분이익	8	0	0	0	732	0	0	0	0	0	없다고 가정
기타비용	27,059	111,156	10,064	19,739	19,421	29,620	3,972	7,944	6,805	7,467	
외환차손	16,162	5,350	2,958	6,016	3,258	6,724	3,435	6,870	4,763	5,124	5개년 이동평균
외화환산손실	8,794	399	538	2,980	2,448	3,169	537	1,074	2,042	2,342	5개년 이동평균
기부금	101	5	3	0	3	0	0	0	0	0	없다고 가정
유형자산처분손실	924	10	1,768	2,457	5,439	16,156	0	0	0	0	없다고 가정
유형자산손상차손	0	72,151	0	357	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
무형자산처분손실	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
무형자산손상차손	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
운휴중인유형자산감가상각비	0	0	2,474	0	3,229	0	0	0	0	0	없다고 가정
잡손실	0	0	782	0	0	2,056	0	0	0	0	없다고 가정
재고자산폐기손실	0	786	107	123	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
기타	0	0	0	3,182	2,478	632	0	0	1,555	729	3개년 이동평균
금융수익	3,182	5,068	426	182	162	188	21	43	211	151	
이자수익	571	2,868	310	182	162	188	21	42	211	151	4개년 이동평균
배당금수익	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	없다고 가정
매도가능금융자산처분이익	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
파생상품거래이익	1,869	2,127	30	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
파생상품평가이익	742	73	0	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
금융비용	7,780	14,549	14,172	12,321	11,292	8,867	4,346	8,691	10,313	9,987	
이자비용	7,359	12,866	10,909	12,202	11,292	8,863	4,346	8,692	10,313	9,987	3개년 이동평균
사채상환손실	0	1,367	0	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
매도가능금융자산처분손실	0	0	10	25	0	4	0	0	0	0	없다고 가정
매도가능금융자산평가손실	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
신주인수권부사채조정손실	0	0	3,073	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
파생상품거래손실	402	316	180	94	0	0	0	0	0	0	없다고 가정
파생상품평가손실	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	없다고 가정

영업외손익에서 대부분의 항목은 5개년 이동평균으로 계산한다. 그리고, 대손충당금환입과 같은 일회성비용들은 없다고 가정한다. 특이한 상황들을 위주로 기록하면 다음과 같다.

- 기타수익의 잡이익, 기타비용의 기타, 금융수익의 이자수익, 금융비용의 이자비용은 4개년 혹은 3개년 이동평균을 해주었다.
- 유형자산처분손실은 재무제표에서 확인한 결과 세부 내역이 주석에 나와있지 않아, 회사 관계자와 통화하여 작년까지 다 처분이 완료되었다고 확인했다.

6.7. 법인세비용 추정

법인세비용차감전순이익	15,459	-210,667	-50,959	-35,516	-23,875	-84,291	1,193	5,623	20,661	30,290
법인세비용	6,114	11,135	-323	163	177	0	0	1,125	4,132	6,264
법인세율(%)	39.55%	-5.29%	0.63%	-0.46%	-0.74%	0.00%		20.00%	20.00%	22.00%
당기순이익	21,573	-199,532	-51,282	-35,679	-24,052	-84,291	1,193	4,499	16,529	24,026

동사의 법인세비용차감전순이익은 2012~2016년에 적자를 기록하였다. 따라서, 이연법인

세와 같은 일회성 비용 때문에 동사의 과거 법인세율은 보고 판단하기 힘들다. 따라서, 법정유효법인세율을 적용하겠다. 200억 이상인 경우 22%, 2억 초과 200억 미만인 경우에는 20%를 적용하였다. 턴어라운드 기업의 경우 법인세가 변동될 여지가 있지만 추정에 어려움이 있어 이정도 선에서 추정을 했다.

7.8. PER 선정 및 Target Price

Target PER Multiple	
Longi PER	19.8x
Zhonghuan PER	29.4x
증시조정 할인율	29.75%
증시조정 PER	19.0x
신성이엔지 PER	18.4x
추가 할인율	10.00%
Target PER	16.9x

동사는 과거에 적자였던 시기가 많았고, 잉곳에서 웨이퍼로 매출 비중을 전격적으로 개편하였기 때문에 Historical PER을 보다는 Peer PER을 통해서 PER을 선정하겠다.

Peer를 선정함에 있어서 첫번째로는 세계 단결정 웨이퍼 생산 업체이고 사업부분의 주된 부분이 웨이퍼인 업체들을 보았다. 세계 단결정 웨이퍼 생산 업체 1, 2위인 Longi (시가총액 9조 9,805억, 18F PER 19.8), Zhonghuan(시가총액 3조 7,300억, 18F PER 29.4)를 선정하였다. 이 두 경쟁사의 웨이퍼 CAPA는 Longi 7.5GW, Zhonghuan 4.5GW로 동사의 웨이퍼 CAPA인 1.3GW에 비해 크다는 점, 한국 유가증권시장(KOSPI)와 중국 유가증권시장(SHA)의 평균 PER Multiple(한국 14.15배, 중국 18.36배)를 고려하여 30%를 할인하여 준다.

두 번째로는 국내 태양광 업체 중에서 동사와 시가총액 규모가 비슷한 곳인 신성이엔지(시가총액 3,079억, 18F PER 18.4)를 선정하였다. 태양광 셀과 모듈을 생산하고, 같은 태양광 산업에 속하여 있기 때문에, 글로벌 이슈에 같이 연동되는 흐름을 보인다는 점에서 신성이엔지를 PEER로 선정한다.

이 세 업체를 통해 Target PER Multiple을 계산하지만 동사보다 시가총액도 크고, 시장의 Main Player들이라는 점에서 10% 추가 할인을 적용하였다. 그 결과 Target PER Multiple을 16.9로 계산하였다.

7.9. EPS 및 목표주가 선정

유통주식수(주)	26,944,987
2018F EPS(원)	613
Target PER	16.9x
현재 주가(원)	7,960
목표 주가(원)	10,400
상승 여력(%)	31%

동사의 유통가능주식수는 24,887,168주이다. 전환가능사채를 모두 고려해서 목표주가를 도출하겠다. 현재 동사는 제4회, 제5회 무보증 전환사채를 갖고 있다.

제4회 무보증 전환사채는 현재 6,751,417주, 전환가액은 9,310원, 전환비율 16.4339%, 전환청구가능기간은 2017년 3월 14일부터 2019년 12월 16일이다.

제5회 무보증 전환사채는 현재 948,298주, 전환가액 5,000원, 전환비율 100%, 전환청구가능기간은 2017년 12월 16일부터 2019년 12월 16일이다.

전환사채를 모두 주식으로 전환한다고 가정하면, 유통가능주식수는 26,944,987주가 된다.

이렇게 해서 최종 도출된 Target Price는 2018F 10,400원으로 상승 여력 31%로 투자의견 Buy를 제시한다.

8. Appendix

IFRS(개별)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06	전년동기	전년동기(%)
매출액	1,633	1,643	1,739	1,192	978	21.8
매출원가	1,665	1,529	2,033	1,035	984	5.2
매출총이익	-32	114	-293	157	-6	흑자전환
판매비와관리비	99	109	239	137	99	38.1
영업이익	-131	5	-533	20	-105	흑자전환
금융수익	2	2	2	0	1	-69.8
금융원가	123	113	89	43	52	-16.4
기타수익	95	62	73	75	34	120.9
기타비용	197	194	296	40	42	-5.6
중속기업,공동지배기업및관계기업관련손익						
세전계속사업이익	-355	-239	-843	12	-165	흑자전환
법인세비용	2	2				
계속영업이익	-357	-241	-843	12	-165	흑자전환
중단영업이익						
당기순이익	-357	-241	-843	12	-165	흑자전환

IFRS(개별)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06
자산	3,397	3,231	3,080	3,289
유동자산	1,070	1,080	857	1,035
비유동자산	2,328	2,151	2,223	2,254
기타금융업자산				
부채	2,680	2,733	2,197	2,302
유동부채	2,579	1,931	1,506	1,604
비유동부채	101	803	692	698
기타금융업부채				
자본	718	498	883	987
자본금	370	370	1,144	1,244
신종자본증권				
자본잉여금	1,801	1,801	2,226	2,226
기타자본	17	32	58	48
기타포괄손익누계액				
이익잉여금(결손금)	-1,470	-1,705	-2,545	-2,531

IFRS(개별)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06
영업활동으로인한현금흐름	-46	156	-31	-0
당기순이익	-357	-241	-843	12
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유출이없는비용등가산	434	445	750	251
(현금유입이없는수익등차감)	29	21	47	144
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-95	-24	110	-119
*영업에서창출된현금흐름	-46	159	-30	-0
기타영업활동으로인한현금흐름	-0	-3	-0	0
투자활동으로인한현금흐름	-14	-5	-427	-117
투자활동으로인한현금유입액	22	5	12	1
(투자활동으로인한현금유출액)	36	11	440	118
기타투자활동으로인한현금흐름	1	0	0	0
재무활동으로인한현금흐름	14	-106	519	63
재무활동으로인한현금유입액	156	0	734	100
(재무활동으로인한현금유출액)	47	19	137	3
기타재무활동으로인한현금흐름	-96	-87	-79	-34
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
환율변동효과	2	-0	3	-2
현금및현금성자산의증가	-44	44	63	-56
기초현금및현금성자산	66	22	66	129
기말현금및현금성자산	22	66	129	73

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.